西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第一章 基本概念和定义

2. 系统的分类

闭口系、开口系、绝热系、孤立系等。

闭口系	开口系	绝热系	孤立系
与外界无物质交换	与外界有物质交换	与外界无热量交换	与外界无功、热、物质交换

	闭口系	开口系	绝热系	孤立系
物质	否	有	允许	否
热量	允许	允许	否	否
功量	允许	允许	允许	否

➢ 基本状态参数和导出状态参数

通过仪表直接或间接测量得到的状态参数称为基本状态参数， 如：p、v、T 。

利用基本状态参数计算得到的状态参数为导出状态参数，如：u、h、s 。

类型	常见参数
强度性参数	压力 p、温度 T
广延性参数	容积V、热力学能U 、焓 H 、熵 S
比参数	比容 v、比热力学能 u、比焓 h、比熵 s

3. 状态方程式

习惯上以反映基本状态参数 p、v、T 之间关系的公式称为状态方程式。

(1) 气体状态方程的一般表达形式

$$f(p,v,T)=0$$

或： $p=f(T,v)$ ； $T=f(p,v)$ ； $v=f(p,T)$

状态方程式的具体形式取决于工质的性质。

常用的气态工质可分为两类：理想气体和蒸气（实际气体）。理想气体的状态方程式最简单。

气态工质	定义	相互联系
理想气体	远离液态点、不易液化的气体	常态下的理想气体，在低温和高压状态时应看作蒸气
蒸　　气	离液态点较近、容易液化的气体	蒸气在高过热状态时可看作理想气体

实现准平衡过程的条件：

- 无势差损失

（破坏平衡状态存在的压力差、温差无穷小）；

- 弛豫时间短

（恢复平衡快。即系统内外处于连续的动平衡状态）。

实现可逆过程的条件：

- 无势差损失
- 弛豫时间短
- 无耗散效应

结论：可逆过程 = 没有耗散效应的准静态过程

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第二章 热力学第一定律

针对工程上形形色色的热工设备和热力过程，常常将它们抽象简化为不同的系统，不同的系统与外界之间的能量关系不同，因此其相应的热力学第一定律表达式（能量方程）也不同，但其本质都是相同的。

根据能量守恒原理，热力学第一定律的一般表达式为：

系统收入能量 - 系统支出能量 = 系统总储存能的增量

热力学第一定律适用于一切工质和一切热力过程

1. 功量

定义：功是在力的推动下，通过宏观有序运动方式传递的能量。

常见形式：机械功、电磁功、化学功、表面张力功等。

容积功——机械功的一种形式，包括膨胀功和压缩功（热力学重点研究）。 容积功是克服作用于系统活动边界上的外力与沿力作用方向位移的乘积。

(1) 可逆过程容积功及图示

$$\delta W = F\cdot \mathrm{d}x = p\cdot A\cdot \mathrm{d}x = p\mathrm{d}V$$

对1 kg工质：$\delta w = \dfrac{\delta W}{m} = \dfrac{p\mathrm{d}V}{m} = p\mathrm{d}v$

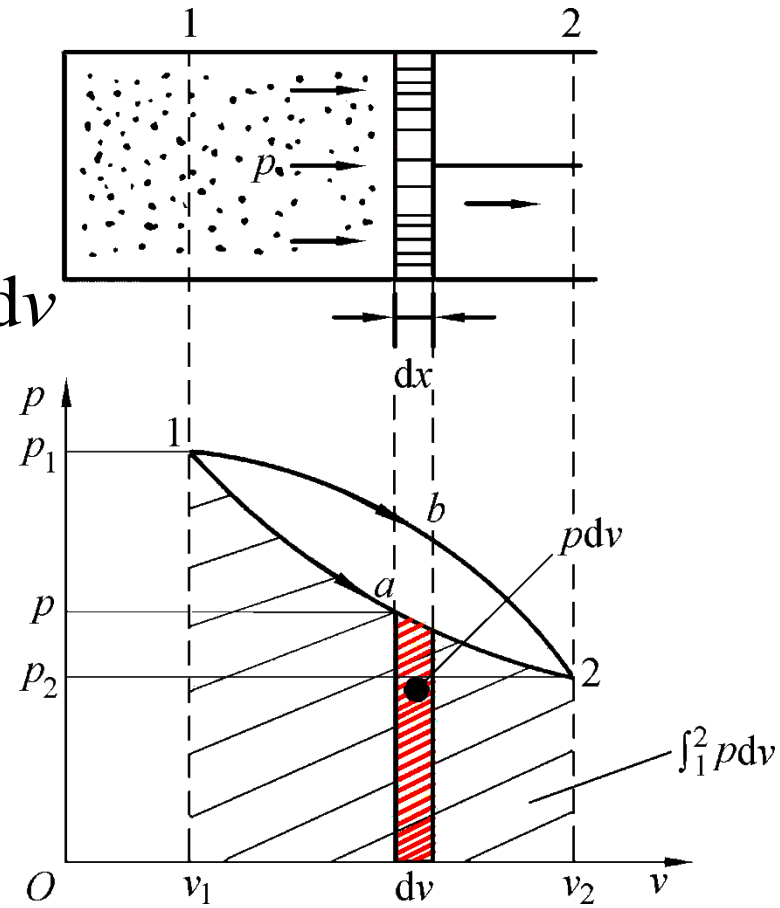
由1→2时 $w = \int_1^2 p\mathrm{d}v \quad W = \int_1^2 p\mathrm{d}V$

规定：膨胀功为正，压缩功为负。

过程中：$\mathrm{d}v>0 \rightarrow \delta w>0$，膨胀

$\mathrm{d}v<0 \rightarrow \delta w<0$，压缩

$\mathrm{d}v = 0 \rightarrow \delta w = 0$，定容



2. 热量

定义： 由于系统内外存在温差而通过系统边界传递的能量。

(1) 可逆过程的热量（功、热类比）

在可逆过程中：

	过程推动力	衡量能量交换的尺度
功量	p	$\mathrm{d}v$
热量	T	$\mathrm{d}s$

由 $\delta w = p\mathrm{d}v \xrightarrow{\text{类比}} \delta q = T\mathrm{d}s$

s 的定义式：

$$\mathrm{d}s = \frac{\delta q}{T} \quad \mathrm{J/(kg\cdot K)}$$ ——可逆过程适用

式中 s——1 kg工质的熵，称为比熵

T——工质的绝对温度

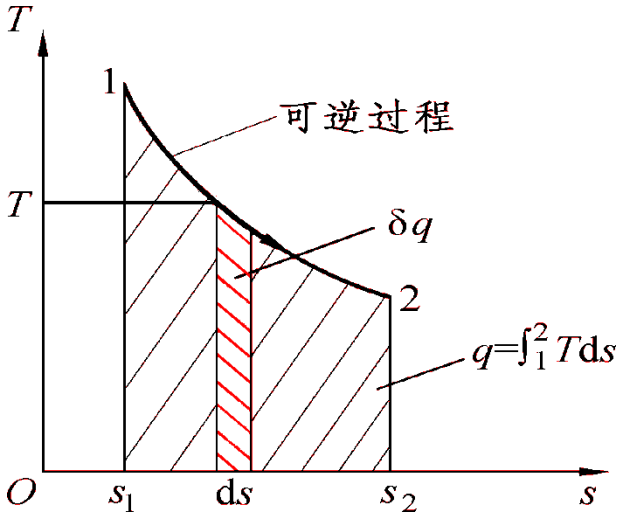
q——1 kg工质的吸（放）热量

规定： 系统工质吸热为正、放热为负。

(2) 可逆过程热量在*T-s* 图上的表示

由 $\delta q = T \cdot \mathrm{d}s$ (微元面积)

$$q = \int_1^2 T\mathrm{d}s$$ (过程线下面积)



∴ 静止闭口系能量方程式为：

$$\boxed{Q = \Delta U + W}$$

1 kg工质：

$$\boxed{q = \Delta u + w}$$

微元过程：$\boxed{\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W}$ 或 $\boxed{\delta q = \mathrm{d}u + \delta w}$

适用于任何工质、任何过程

对可逆过程：

$$\delta w = p\mathrm{d}v \qquad w = \int_1^2 p\mathrm{d}v$$

$$\boxed{\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v} \qquad \boxed{q = \Delta u + \int_1^2 p\mathrm{d}v}$$

例3 一个装有 2kg 工质的闭口系统经历了如下过程：过程中系统散热 25kJ，外界对系统做功 100kJ，比热力学能减少了 15kJ/kg，并且整个系统被举高 1000m，试确定过程中系统动能的变化。

解: ① 选闭口系

$$Q = \Delta E + W \qquad Q = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p + W$$

$$Q = -25\text{k}J \quad W = -100\text{k}J \qquad \Delta U = -2 \times 15 = -30\text{k}J$$

$$\Delta E_\text{p} = \text{mgh} = 2 \times 10 \times 1000 / 1000 = 20\text{k}J$$

$$\Delta E_k = Q - \Delta U - \Delta E_p - W$$

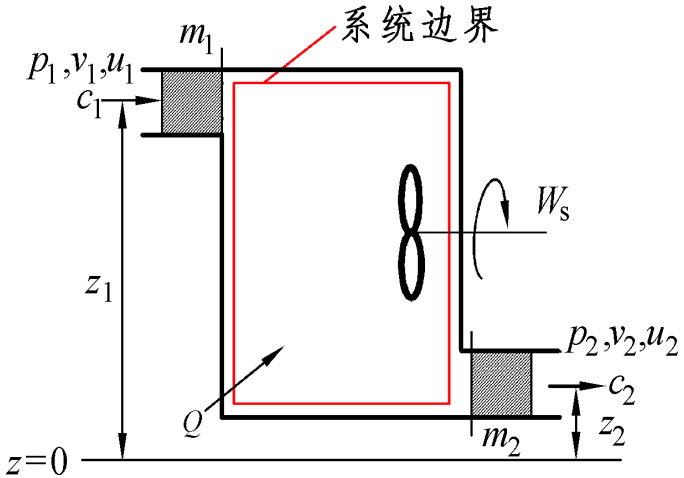
$$\Delta E_k = -25 - (-30) - 20 - (-100) = 85kJ$$

(3) 稳定流动系统能量方程（热 I 解析式）

设 $m_1 = m_2 = m = \int_\tau dm$

$$E_1 = me_1 = U_1 + \frac{1}{2}mc_1^2 + mgz_1$$

$$E_2 = me_2 = U_2 + \frac{1}{2}mc_2^2 + mgz_2$$



根据能量守恒原理：

进入系统的能量 - 流出系统的能量

= 系统总储能的增量

则 $$Q = \Delta H + \frac{1}{2} m\Delta c^2 + mg\Delta z + W_s$$

或 $$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

稳流系能量方程式（普遍适用）

式中: $\Delta h = h_2 - h_1$, $\Delta c^2 = c_2^2 - c_1^2$, $\Delta z = z_2 - z_1$

对微元过程:

$$\delta Q = m\mathrm{d}h + mc\mathrm{d}c + mg\mathrm{d}z + \delta W_s$$

或 $$\delta q = \mathrm{d}h + c\mathrm{d}c + g\mathrm{d}z + \delta w_s$$

各式使用条件：稳定流动、任何过程、任意工质。

在稳定流动系统能量方程中，工质宏观动能、宏观位能的变化及轴功都是机械能，在技术上都可被用于对外界作功，因此称之为技术功W_t（w_t）。

技术功w_t — 技术上可利用的功 (宏观机械能)

$$w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

当 $\frac{1}{2}\Delta c^2 \doteq 0$，$g\Delta z \doteq 0$ 时： $w_t \doteq w_s$

引入技术功后，稳流能量方程可表达为

$$Q = \Delta H + W_t \qquad q = \Delta h + w_t$$

3. 焓

焓的定义式为

$$H = U + pV \quad (\mathrm{J})$$

比焓： $h = u + pv \quad (\mathrm{J/kg})$ 简称焓。

- h 也是状态参数。
- h 可表示为任意两个独立的状态参数的函数。

如：$h = f\ (p\ ,\ T)$ ……

各种功及相互之间的关系

名称	含义	说明
容积功（或膨胀功）W	系统体积变化所完成 的功	（1）当过程可逆时，W=$\int_1^2 pdv$ （2）膨胀功是简单可压缩系热变功的源泉 （3）膨胀功往往对应闭口系所求的功
轴功 W_s	系统通过轴与外界交 换的功	（1）轴功是开口系所求的功 （2）当工质进出口间的动、 位能差被忽略时，$W_t = W_s$，此时开口系所求的功也是技术功
流动功 W_f	开口系付诸于质 量迁移所做的功	流动功是进出口推动功的代数和，即 $w_f = p_2v_2 - p_1v_1 = \Delta(pv)$
技术功 W_t	技术上可利用的功	（1）W_t 与 W_s 的关系 $W_t = \frac{1}{2}m\Delta c^2 + mg\Delta z + W_s$ （2）W_t 与 W，W_f 的关系 $W_t = W - W_f = W - \Delta(pV)$ （3）过程可逆时，$W_t = -\int_1^2 Vdp$，这也是 动、位能差 不计时的最大轴功

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第三章 理想气体的热力性质及过程

3-1 理想气体及其状态方程式

1. 理想气体

理想气体是一种经过科学抽象的假想气体模型。

定义：气体分子是不占体积的弹性质点，分子间没有相互作用力（引力和斥力）。

气体分子体积与其活动空间相比很小，气体分子体积便可忽略

微观解释

分子间平均距离较大，分子间相互作用力也可忽略不计（远离液态点）

由公式：
$$\begin{cases} pV = mR_g T \\ pV = nRT \end{cases}$$

得：气体常数 $$R_g = \frac{R}{M} = \frac{8314.3}{M} \quad \mathrm{J/(kg \cdot K)}$$

式中：M—气体的摩尔质量，kg/kmol（分子量）

不同的气体，气体常数不同；但通用气体常数不变。

定容比热容

$$c_V = \frac{\delta q_V}{\mathrm{d}T} \quad 或 \quad c_V = \frac{\delta q_V}{\mathrm{d}t}$$

定压比热容

$$c_p = \frac{\delta q_p}{\mathrm{d}T} \quad 或 \quad c_p = \frac{\delta q_p}{\mathrm{d}t}$$

定容过程: $\delta q = c_V \mathrm{d}T = \mathrm{d}u + 0$

定压过程: $\delta q = c_p \mathrm{d}T = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v = \mathrm{d}u + R_g \mathrm{d}T$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_p = c_V + R_g \\ C_p = C_V + R \end{cases}$$

迈耶公式

令 $\kappa = \dfrac{c_p}{c_V}$ 为比热比或绝热指数，则

$$\kappa = \frac{c_V + R_g}{c_V}$$

$$c_V = \frac{R_g}{\kappa - 1}$$

$$c_p = \frac{\kappa R_g}{\kappa - 1}$$

3-3 理想气体热力学能、焓和熵的增量计算

1. 热力学能

由热Ⅰ导得 $\mathrm{d}u = c_V \mathrm{d}T$ $\Delta u = \int_1^2 c_V \mathrm{d}T$

如取定值比热或平均比热可简化为： $\Delta u = c_V \Delta T$

*u*是状态参数，上式适用于任意过程

2. 焓

同样由热Ⅰ导得 $\mathrm{d}h = (c_V + R_g)\mathrm{d}T = c_p \mathrm{d}T$

同理, 有： $\Delta h = \int_1^2 c_p \mathrm{d}T$ $\Delta h = c_p \Delta T$

*h*是状态参数，上式适用于任意过程

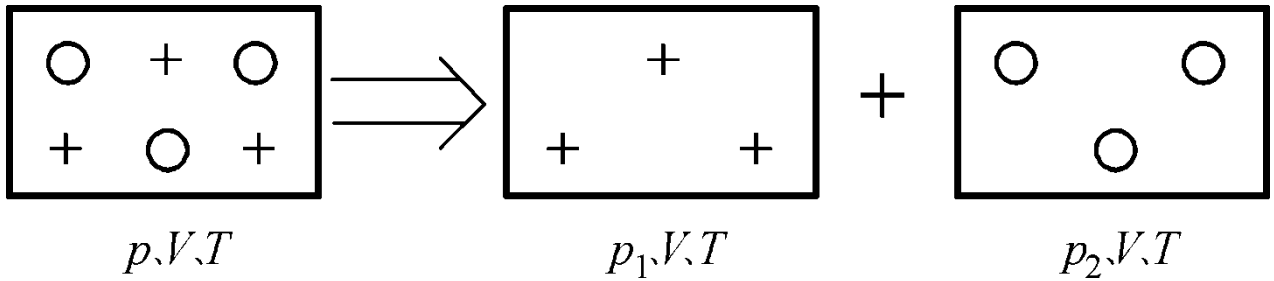
3-4 理想气体混合物

2种或2种以上理想气体的机械混合物，称为理想气体混合物（理想气体的定律均适用）。

1. 混合气体的分压力和分容积

(1) 分压力与道尔顿定律

分压力 p_i：在与混合气体具有相同的T、V下，某组分气体单独具有的压力。



各组分理想气体状态方程为

$$p_i V = n_i RT$$

将各组分气体的状态方程两侧分别累加

$$\sum (p_i V) = \sum (n_i RT)$$

由于混合气体中各组分气体的T和V相同，所以

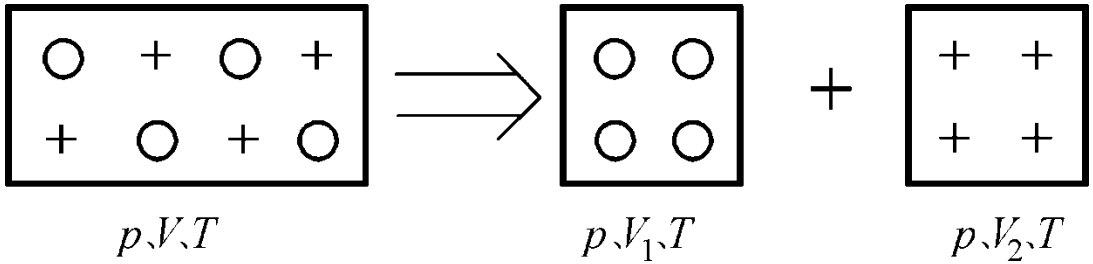
$$V\sum p_i = RT\sum n_i = nRT = pV$$

于是，道尔顿定律: $p = \sum p_i$

结论：混合气体的总压力等于各组分气体分压力的总和。

(2) 分容积与亚美格定律

分容积V_i：在与混合气体具有相同的p、T下，某组分气体单独占有的容积。



亚美格定律：$V=\sum V_i$

结论：混合气体的总容积等于各组分气体分容积的总和。

思考题：对某一组分气体，分压力和分容积两个物理量中哪一个属于状态参数?

1. 理想气体的过程方程

一切实际过程都是不可逆的。但为了定量地分析、计算过程，通常先假设过程是可逆的，然后再由实验数据修正。

实际上, 热力过程是多种多样的, 大部分可逆热力过程中气体基本状态参数间满足:

$pv^n = \text{const}$ ——可逆多变过程方程式

n ——多变指数，可为任意实数

当 n 取某些特殊值时,多变过程就变为四种基本过程:

$$v: n = \pm\infty, \quad pv^{\pm\infty} = \text{const}$$

$$p: n = 0, \quad pv^{0} = \text{const}$$

$$T: n = 1, \quad pv = \text{const}$$

$$s: n = \kappa, \quad pv^{\kappa} = \text{const}$$

所以, 四种基本热力过程是可逆多变过程的四种特例。

2. 基本状态参数关系式

利用理想气体状态方程和多变过程方程推得

一般形式

$$p_1 v_1^{\ n} = p_2 v_2^{\ n}$$

$$T_1 v_1^{\ n-1} = T_2 v_2^{\ n-1}$$

$$T_1 p_1^{-\frac{n-1}{n}} = T_2 p_2^{-\frac{n-1}{n}}$$

3. 功量和热量的计算

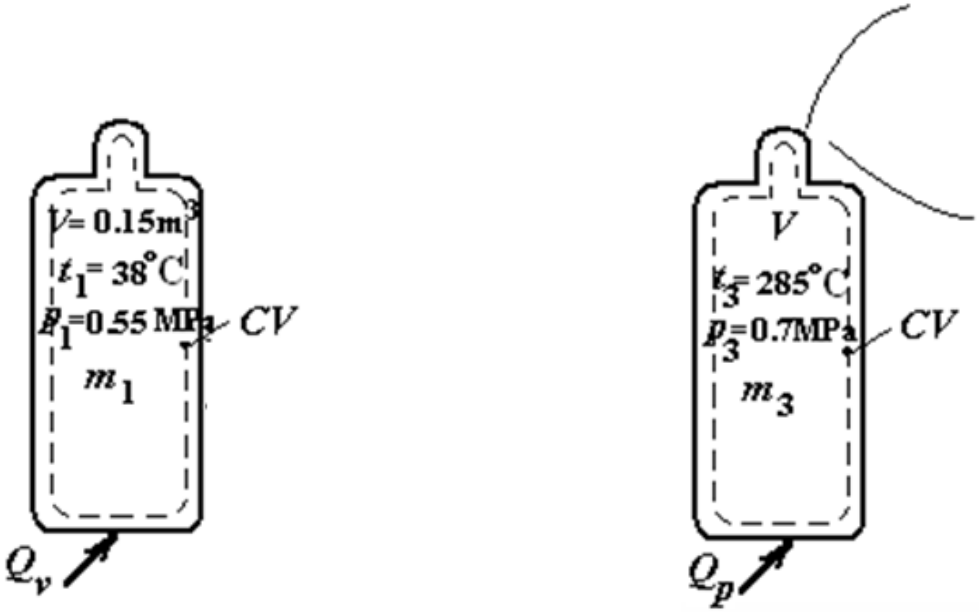
(1) 功量（2种途径）

途径1：由 $w=\int_1^2 p\mathrm{d}v$ ，可推得容积功

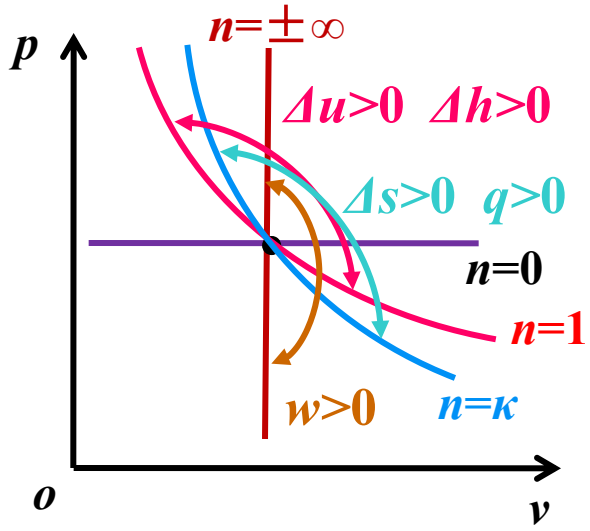
$$w=\int_1^2 pv^n\frac{\mathrm{d}v}{v^n}=p_1v_1^n\frac{v_2^{1-n}-v_1^{1-n}}{1-n}=\frac{1}{1-n}(p_2v_2-p_1v_1)$$

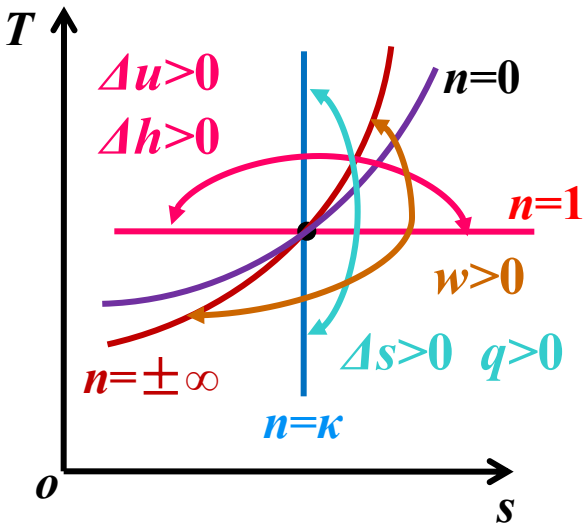
$$=\frac{R_g}{n-1}(T_1-T_2) \qquad (3.51a)$$

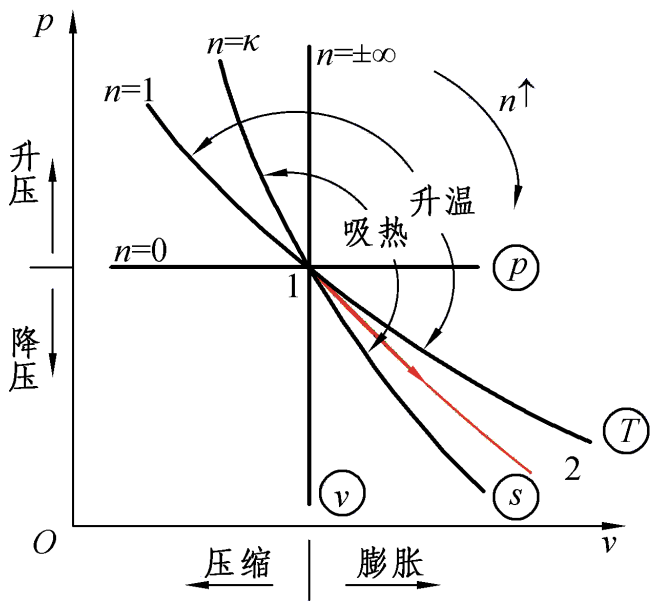
举例：容积0.15 m³的储气罐内有氧气，初态t_1 = 38 ℃，p_1= 0.55 MPa，罐上装有压力控制阀，压力超过0.7 MPa时阀门打开，维持罐内压力为0.7 MPa，对罐内氧气加热，求：当罐中氧气温度285 ℃时，对罐内加入的热量。已知：氧气气体常数R_g=260 J/(kg·K)，比热容c_V= 657 J/(kg·K)；c_p= 917 J/(kg·K)。

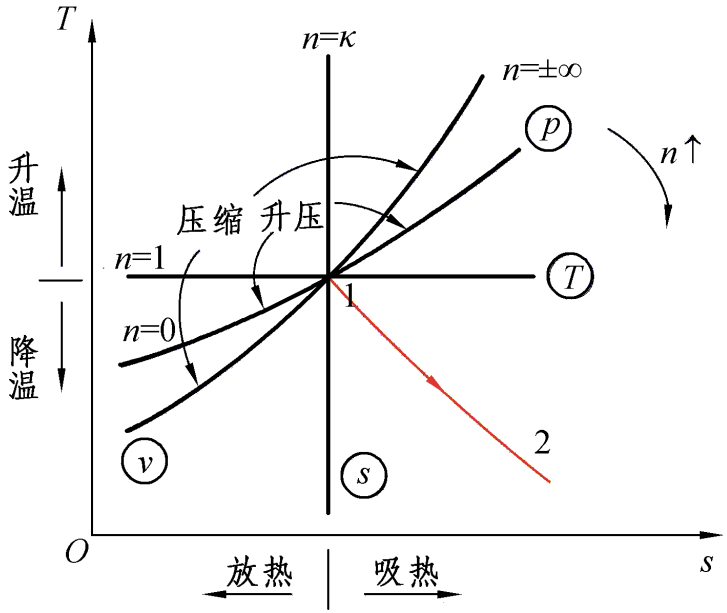


p-*v*图和*T*-*s*图上 *u*、*h*、*s*、*w*和*q*的趋势









基本过程线是区域的分界线，是参数趋势变化的分界线；

以定容线为界分为2个区域，n 沿顺时针方向↑。

可以根据4个过程特征条件或 ***n*** 值加一个特征条件确定过程所在的区域

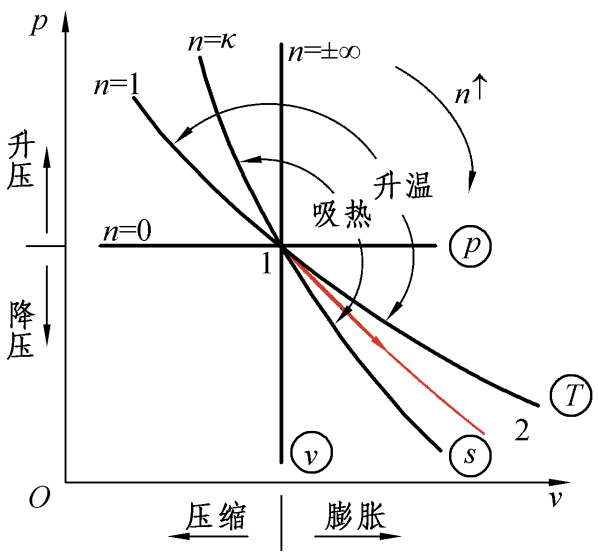
➢ 做过程线的基本步骤

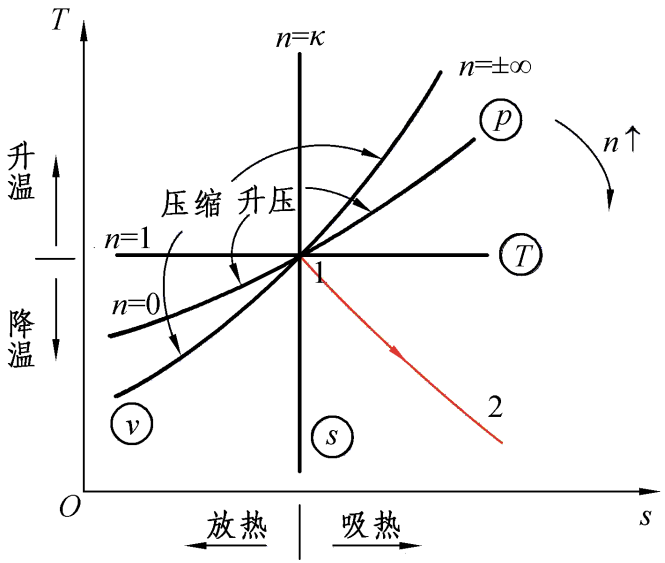
- 先作4条基本过程线;
- 4条基本过程线的交点为欲作过程的始点;
- 根据过程特征或 ***n*** 值，确定过程线所在区间;
- 定性画出过程线。

例：作膨胀、吸热、降压、降温的过程线。

1）过程线始点总在基本过程线的交点上（图中点1）；

2）根据过程特征或 n 值，确定过程线所在区间。





西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第四章　热力学第二定律

能量品质

- 电能、机械能等（有序能）几乎可100%地转换成任何其它形式的能量，称为无限可转换能；
- 高于环境温度的热能（无序能）可部分地转换为机械能，该能所处的势越高（与环境势差越大），可转换的份额就越大，这部分势能称为有限可转换能；
- 与环境同势的能为不可转换能。
  如同T、同p、同高度……

能量转换过程中“质”不守恒

一切自发过程都是不可逆的，且具有方向性。例如：

- 电能或机械能转变为热能（有序能变为无序能）；
- 高温物体向低温物体传热、自由膨胀、重物下落、浓度扩散等(系统从不平衡态变化到平衡态)。

自发过程进行的方向都指向能量品质降低的方向。

能量转换过程中“数量”守恒，“质量”不守恒。

非自发过程进行需要一定的条件

非自发过程是能量品质升高的过程，不能自发进行，必须以某种补偿过程为条件，该补偿过程是使**能量品质降低**的过程，因此整个过程中能量的品质不会升高。补偿量越少，越经济。

最小补偿量：可逆过程所需的补偿量。

2. 热力学第二定律的表述

热力学第二定律与第一定律一样，都是大量实验与观察事实的概括，不能从任何更普遍的定律中推导出来，它们共同组成了热力学的理论基础。

热力学第二定律的各种表述虽然形式不同，但本质相同。

两种经典表述：

(1) 克劳修斯说法：

热量不可能自发地、不花任何代价地从低温物体传向高温物体（可满足热力学第一定律，但不满足热力学第二定律，必须消耗外功）。

实质：揭示自发传热过程的不可逆性。

(2) 开尔文 - 普朗克说法：

不可能制造只从单一热源吸热，并使之连续不断地全部转化为有用功而不留下任何变化的热力循环发动机（动力循环需向环境放热，2 个热源）。

实质：指出热要连续变成功必须有补偿条件（伴随着向环境放热，部分热量由高温→低温），说明热功转换是不可逆的。

第二类永动机是不可能造成的。

3. 热力学第二定律的实质

- 一切自发过程都是不可逆的，自发过程进行的方向总是指向能量品质降低的方向；

- 非自发过程必须具备一定的补偿条件。可逆过程的补偿量最小，且可以保持总体能量品质不变，但任何过程都不能朝着能量品质升高的方向进行。

因此，热力学第二定律是一个方向性定律，揭示了热力过程进行的**方向**、**条件**和**限度**。

2. 卡诺循环与卡诺定律

热机循环的热效率永远小于100%，那么在一定条件下，热效率最大能达到多少？热效率与哪些因素有关？这正是卡诺循环与卡诺定理要解决的问题。

因难以解决的结构问题和其它多种原因，卡诺循环实际上无法实现，但是卡诺循环奠定了热力学第二定律的理论基础，并指明了提高循环经济性的方向。

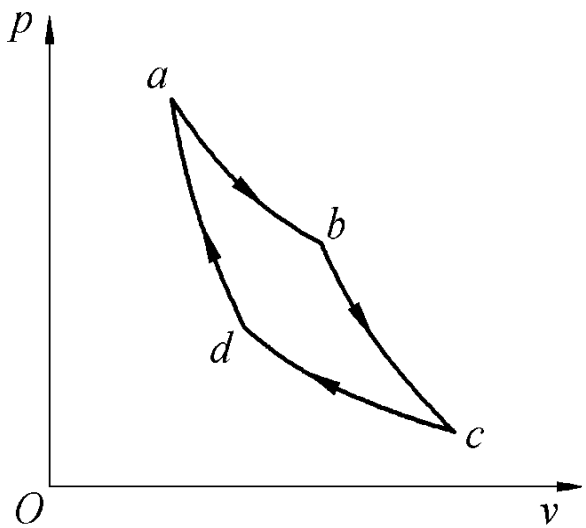
(1) 卡诺循环（两个可逆等温过程 + 两个等熵过程）

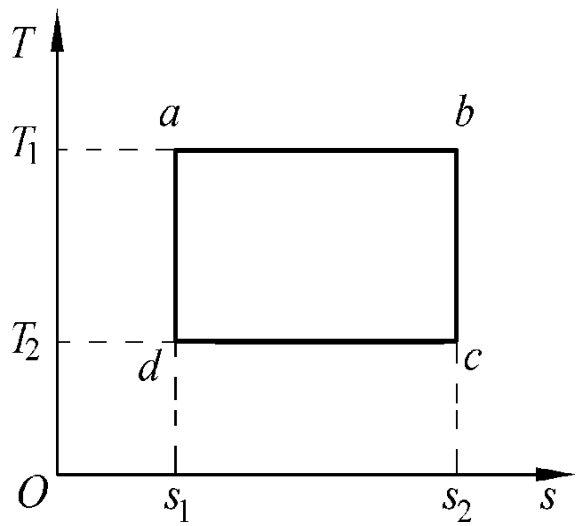
d $\xrightarrow{\text{绝热压缩}}$ a

a $\xrightarrow{\text{等温吸热}}$ b

b $\xrightarrow{\text{绝热膨胀}}$ c

c $\xrightarrow{\text{等温放热}}$ d





热效率：

$$\eta_{tc} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_2 \cdot \Delta s}{T_1 \cdot \Delta s} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

T_1、T_2：恒温热源温度，亦即工质温度（可逆）

是两个热源的可逆循环

讨论：

① η_{tc}只取决于T_1、T_2。$T_1\uparrow$ 或 $T_2\downarrow \rightarrow \eta_{tc}\uparrow$

② $\because T_1<\infty$，$T_2>0$，$\therefore \eta_{tc}<1$

（受材料、环境限制）

③ $T_2=T_1$时，（单一热源），$\eta_{tc}=0$

④ η_{tc} 与工质性质无关。

(4) 卡诺定理

定理1：在恒定温度的高温热源和低温热源之间工作的一切可逆循环，其热效率都相等，与可逆循环的种类无关，与采用哪种工质也无关。

设：$T_1 = \text{const}$，$T_2 = \text{const}$，对在T_1、T_2间工作的所有可逆热机，则有

$$\eta_{t1(\text{可逆})} = \eta_{t2(\text{可逆})} = \cdots\cdots = \eta_{\text{tc}}$$

定理2：在同为温度 T_1 的热源和同为温度 T_2 的冷源间工作的一切不可逆循环，热效率必小于可逆循环热效率。

设：$T_1 = \text{const}$，$T_2 = \text{const}$，对在 T_1、T_2 间工作的所有可逆或不可逆热机，则有

$$\eta_{\text{t不可逆}} < \eta_{\text{t可逆}}$$

反证法证明。

4-3 熵方程与孤立系统熵增原理

1. 熵的定义式（一种经典导出方法）

由卡诺定理 （任意恒温热源间的可逆热机循环）

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

可推得 $\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$ 微元式 $\frac{\delta Q_1}{T_1} = \frac{\delta Q_2}{T_2}$

若考虑 Q_2 为放热量，代入负号，则

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0$$

对卡诺循环，可导得：

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$

3. 熵流和熵产

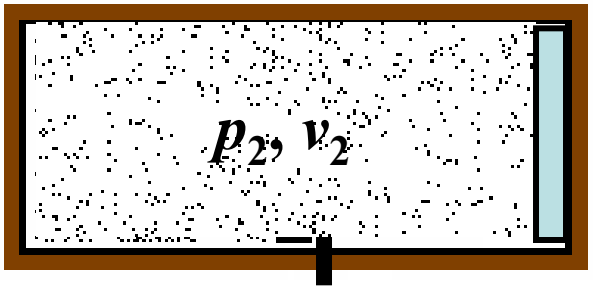
▲据定义 $\mathrm{d}s = \left.\dfrac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}}$ ——系统与外界交换热量；

▲熵是广延性质的参数——系统与外界交换质量；

▲考察理想气体在刚性容器中自由膨胀

$$\Delta s = c_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$= R_g \ln\frac{v_2}{v_1} = R_g \ln 2 > 0$$



无热、质交换!

不可逆使系统熵增加。

系统熵变与可逆功交换无关

由克劳修斯积分不等式 $\oint \frac{\delta Q}{T_r} \leq 0$

又由状态参数的性质，经过一个循环后，状态参数的变化为零。所以对一个任意过程1-2，有

$$\int_1^2 \frac{\delta Q}{T_r} \leq \Delta S$$

可逆过程克劳修斯积分式等于该过程的熵变，不可逆过程小于该过程的熵变。

结论：在不可逆过程中，熵的变化大于过程中工质的吸热量除以热源温度所得的商。所以把熵分为熵流和熵产。

熵流 δS_f：由传热引起的系统熵变化。

$$\delta S_f \equiv \frac{\delta Q}{T_r}$$ (适用于任意工质、任何过程)

熵产δS_g：由不可逆因素引起的系统熵变化。

总熵变：$$dS = \delta S_f + \delta S_g = \frac{\delta Q}{T_r} + \delta S_g$$

讨论：

- 熵流可正可负 。系统吸热，熵流为正； 系统放热，熵流为负。
- 熵产总为正。可逆过程熵产为零；不可逆过程熵产大于零。（可逆绝热=定熵）
- 过程的不可逆程度越大，熵产的值越大。熵产是过程不可逆程度的一种度量。
- 对可逆过程，熵变就等于熵流，但从概念上熵变是状态参数，而熵流不是状态参数，当然熵产也不是状态参数。
- 熵产与摩擦有关，难以单独计算，通常由下式得到：

$$\Delta s_{\mathrm{g}} = \Delta s - \Delta s_{\mathrm{f}}$$

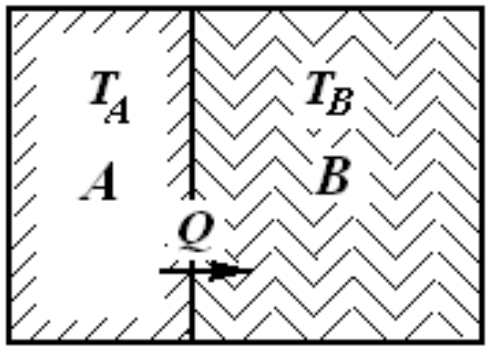
4. 熵方程

(1) 闭口系熵方程 $\mathrm{d}s = \delta s_{\mathrm{f}} + \delta s_{\mathrm{g}} \Rightarrow \Delta s = s_{\mathrm{f}} + s_{\mathrm{g}}$

其中 $s_{\mathrm{f}} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}}$ （热）熵流 $\begin{cases} \text{吸热 “+”} \\ \text{放热 “–”} \end{cases}$ 系统与外界换热造成系统熵的变化。

s_{g}—熵产，非负 $\begin{cases} \text{不可逆 “+”} \\ \text{可逆 “0”} \end{cases}$ 系统进行不可逆过程造成系统熵产的增加

熵流熵产计算示例： A、B两物体发生传热 若$T_A = T_B$，可逆



取A为系统

$$\Delta S_A = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_A}\bigg|_{\mathrm{rev}} = -\frac{Q}{T_A}$$

$$S_{\mathrm{f}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{\mathrm{r}}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_B} = \frac{-Q}{T_B} = -\frac{Q}{T_A}$$

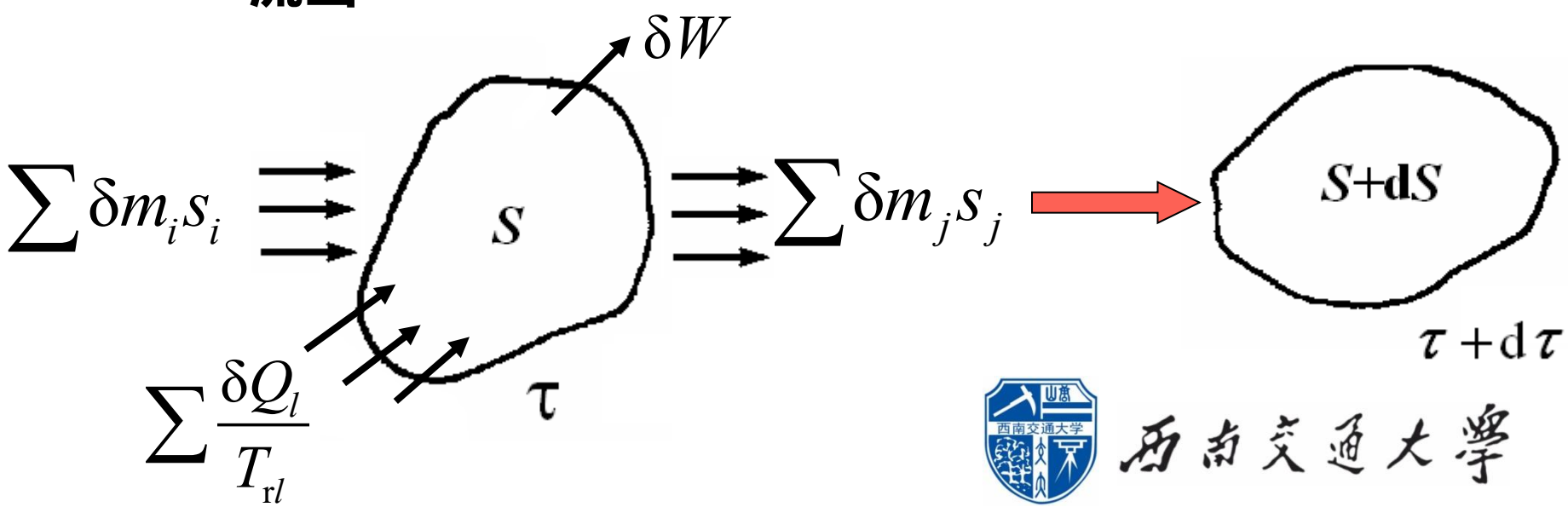
$$S_{\mathrm{g}} = 0$$

(2) 开口系熵方程

考虑系统与外界发生质量交换，系统熵变除（热）熵流，熵产外，还应有质量迁移引起的质熵流，所以熵方程应为：

流入系统熵 − 流出系统熵 + 熵产 = 系统熵增

其中 流入 / 流出 → 热迁移 / 质迁移 造成的 热 / 质 熵流



5. 孤立系统熵增原理

由熵方程 $\Delta S=\sum\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}\left(s_i\delta m_i-s_j\delta m_j\right)+S_{\mathrm{f}}+S_{\mathrm{g}}$

因为是孤立系 $\delta m_i=0$ $\delta m_j=0$ $\delta Q_l=0$ $S_{\mathrm{f}}=0$

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}}=\delta S_{\mathrm{g}}\geq 0\begin{cases}\text{可逆取 "="}\\ \text{不可逆取 ">"}\end{cases}$$

或对任意过程：$\mathrm{d}S\geqslant\dfrac{\delta Q}{T}$ 或 $\Delta S\geq\int_1^2\dfrac{\delta Q}{T}$

对孤立系: $\because\ \delta Q_{\mathrm{iso}}=0$

$\therefore\ \mathrm{d}S_{\mathrm{iso}}\geqslant 0$

或 $\Delta S_{\mathrm{iso}}\geqslant 0$

孤立系统熵增原理：

孤立系内一切不可逆过程均使孤立系统熵增加，其极限——一切过程均可逆时系统熵保持不变。

结论：无论孤立系内部发生任何过程，孤立系的熵**绝不可能减少。**

孤立系熵增原理也是热Ⅱ的一种表达式，指出了过程进行的方向。

孤立系熵增原理表达式，同样适用于闭口和稳流绝热系

总结：

1）孤立系统熵增原理$\Delta S_{iso} = S_g \geq 0$，可作为第二定律的又一数学表达式，而且是更基本的一种表达式；

2）孤立系统的熵增原理可推广到闭口绝热系；

3）一切实际过程都不可逆，所以可根据熵增原理判别过程进行的方向；

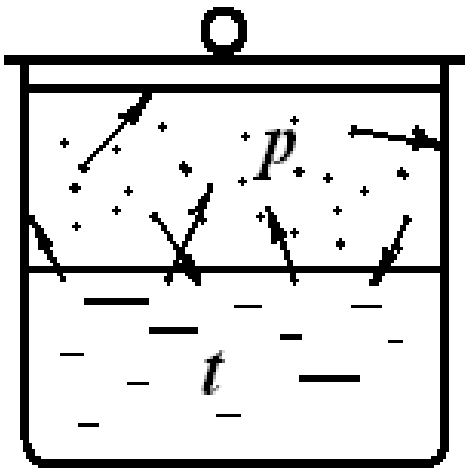
4）孤立系统中一切过程均不改变其总内部储能，即任意过程中能量守恒。

各种不可逆过程均可造成机械能损失；

任何不可逆过程均是$\Delta S_{iso} > 0$

第五章　水蒸气

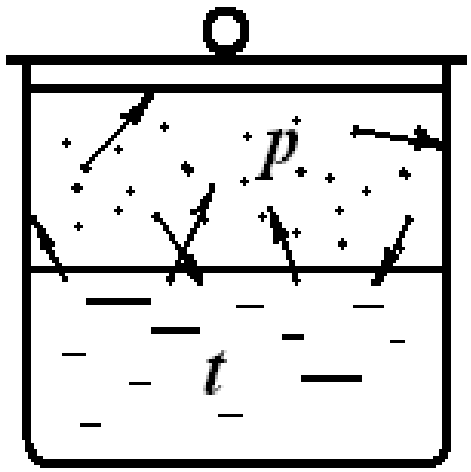
2. 饱和状态



当汽化速度= 液化速度时，系统处于动态平衡，宏观上气、液两相保持一定的相对数量—饱和状态。

饱和温度，t_s (Saturated temperature)

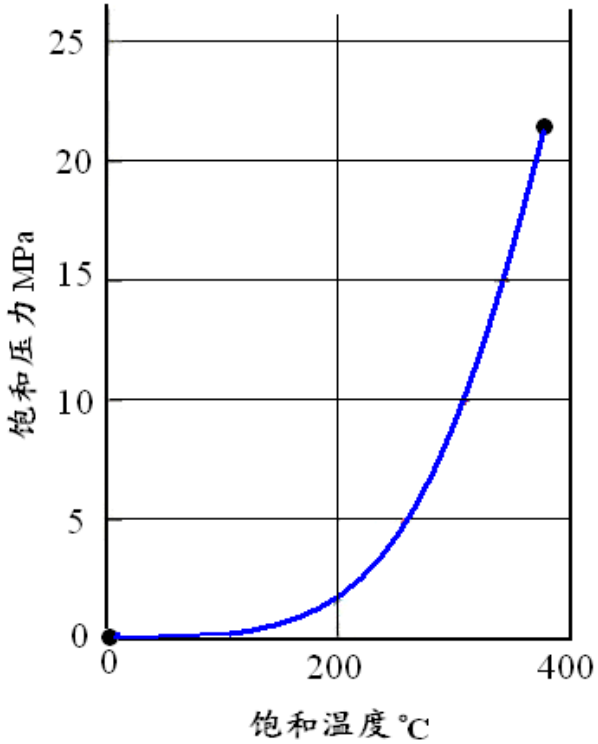
饱和压力，p_s (Saturated pressure)



加热使温度升高，如 t'，保持定值，系统建立新的动态平衡。与之对应，p 变成 p_s'。

$T_s \Leftrightarrow p_s$ ——对应，只有一个独立变量，即 $t_s = f(p_s)$

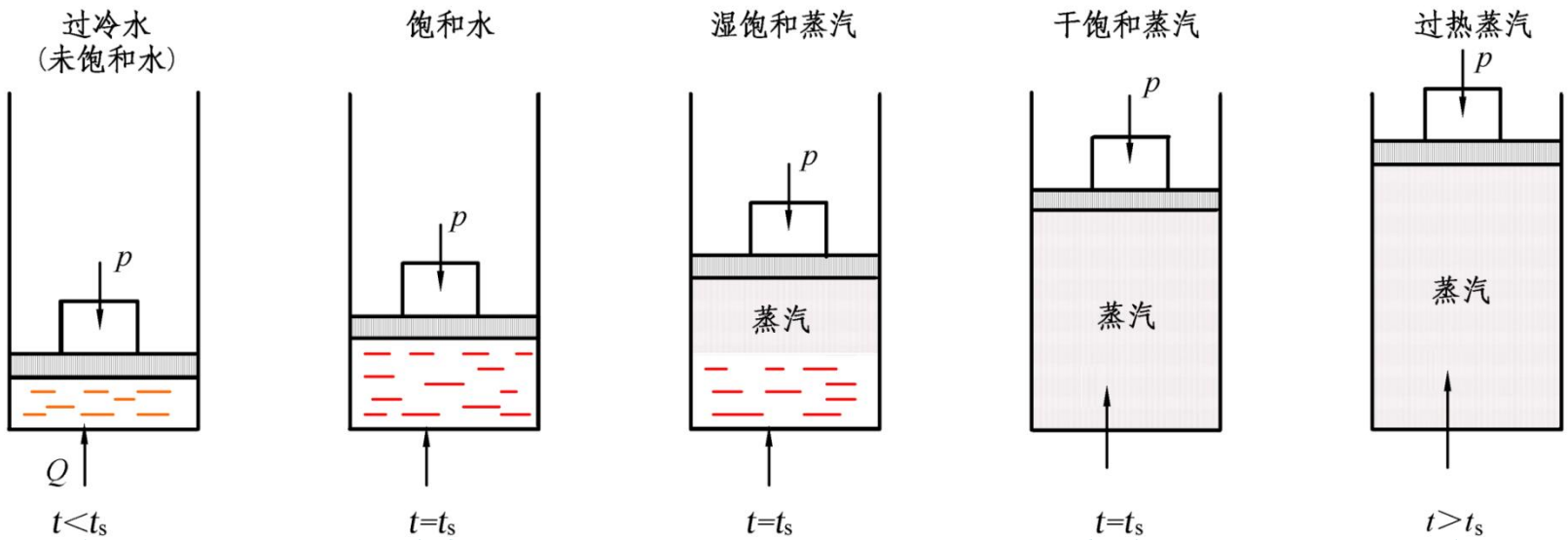
如 $$p_s = \left(\frac{t_s}{100}\right)^4 \qquad p_s - \text{atm} \qquad t_s - {}^\circ\text{C}$$



t/℃	0	20	50	100	120	150
p/MPa	0.0 006 112	0.0 023 385	0.0 123 446	0.1 013 325	0. 198 483	0.47 571

从饱和液体到干饱和蒸汽的各状态均属饱和状态。其压力、温度均为饱和压力和饱和温度，但其余参数各不相同（**与理想气体的区别**）。

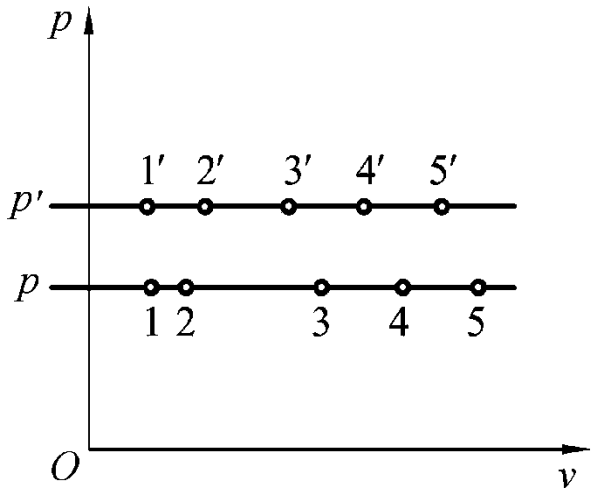
5-2 水蒸气的定压发生过程

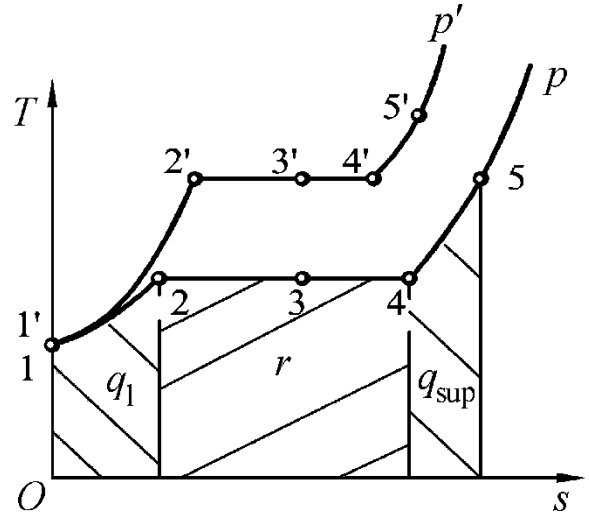


预热阶段　　汽化阶段　　过热阶段

由过冷水 $\xrightarrow{\text{三个阶段、三种中间状态}}$ 过热蒸汽

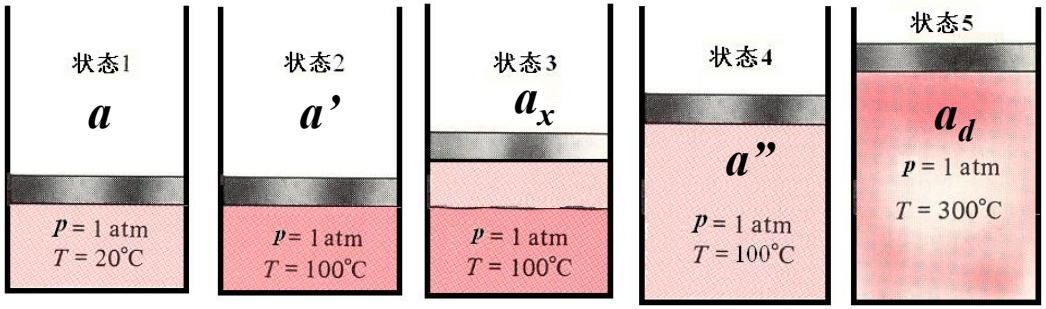
水蒸气定压发生过程在 p-v 图和 T-s 图上的表示：

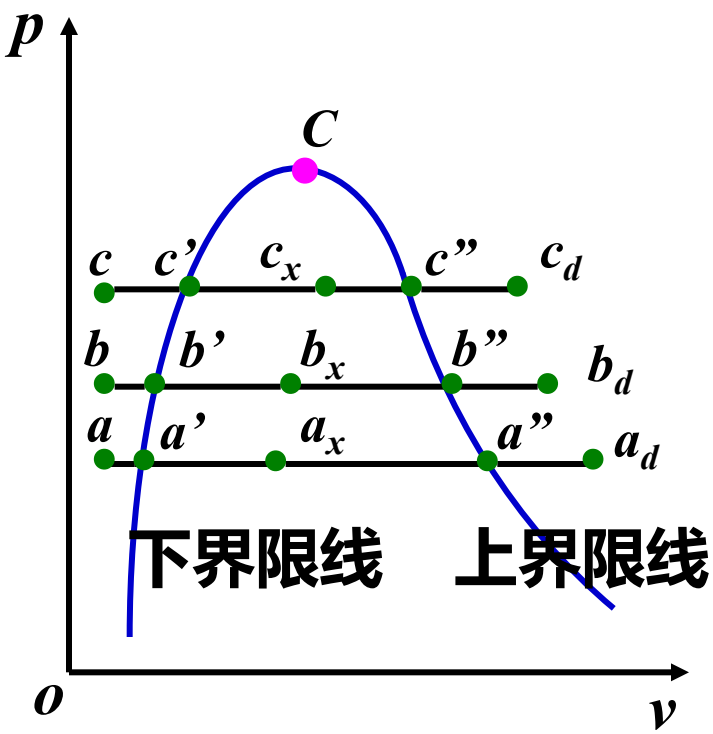


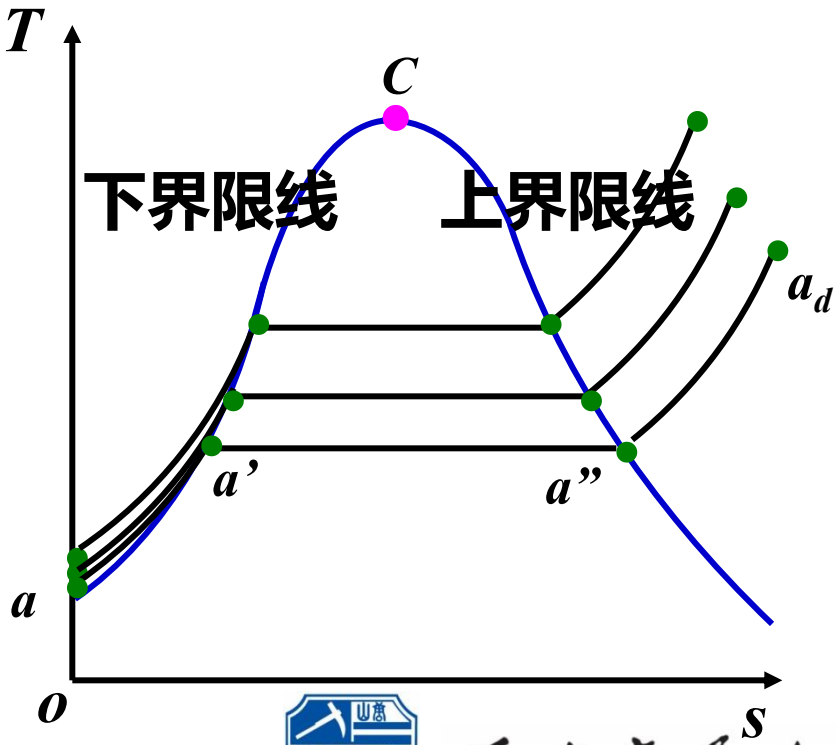


p↑→ q_l↑、r↓, 当 $p=p_c$, $T=T_c$ 时, $r=0$，饱和水和干饱和蒸汽重合为一点 c，该点称为临界点。临界点所有参数称为临界参数。

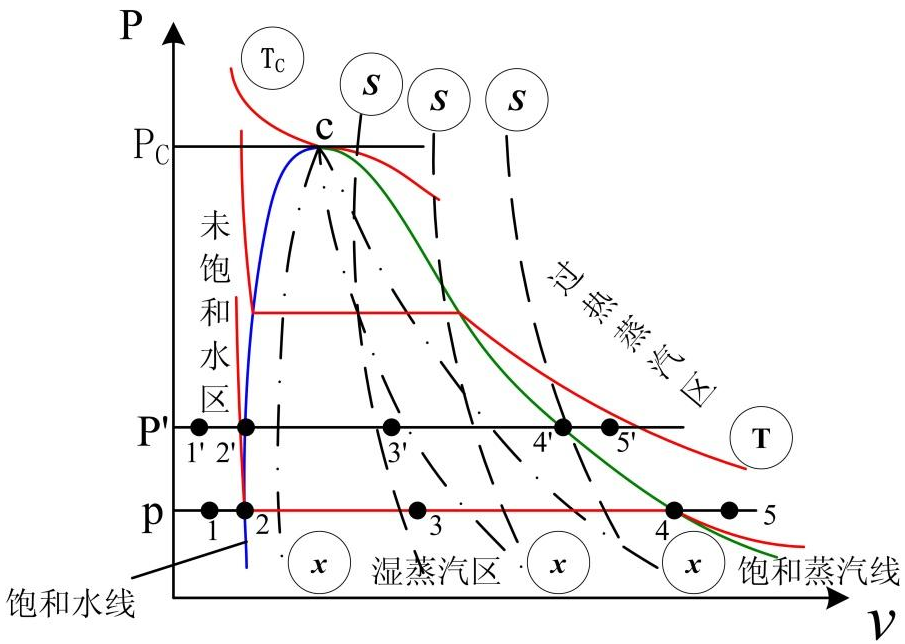
水的临界点 c：$p_c = 221.29\times10^5\,\text{Pa}$　　$t_c = 374.15\,℃$

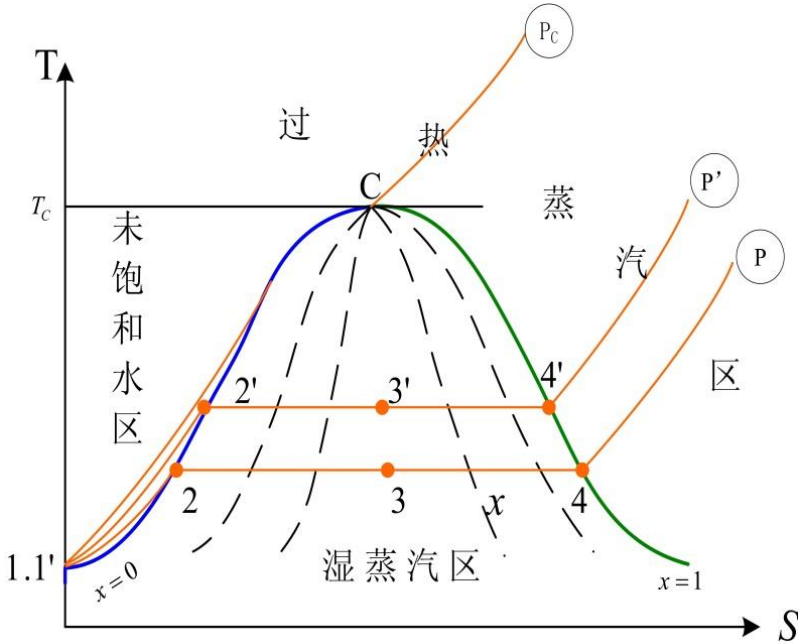

状态1
a
p = 1 atm
T = 20°C
状态2
a'
p = 1 atm
T = 100°C
状态3
a_x
p = 1 atm
T = 100°C
状态4
a"
p = 1 atm
T = 100°C
状态5
a_d
p = 1 atm
T = 300°C


p
C
c
c'
c_x
c"
c_d
b
b'
b_x
b"
b_d
a
a'
a_x
a"
a_d
下界限线
上界限线
o
v


T
C
下界限线
上界限线
a_d
a'
a"
a
o
s

水蒸气的 p-v图和T-s 图



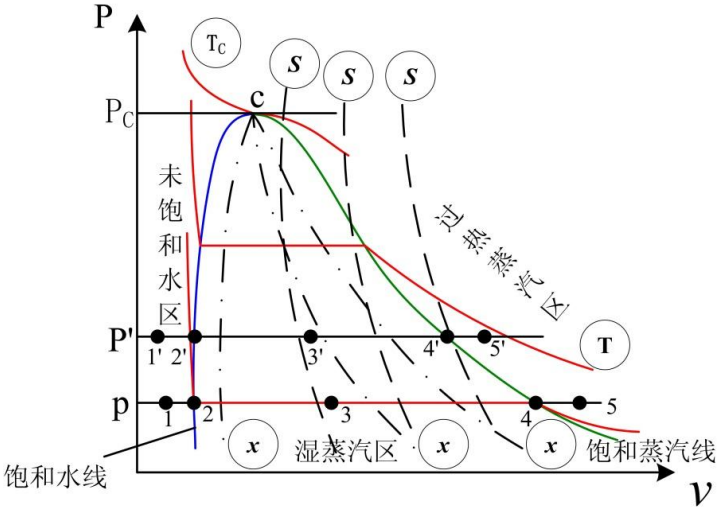


一点 两线 三区 五态

在p-v图上，等温线在未饱和水区陡峭向下，这是由于水的可压缩性很小，在一定温度下，压力变化时水的比容变化很小；

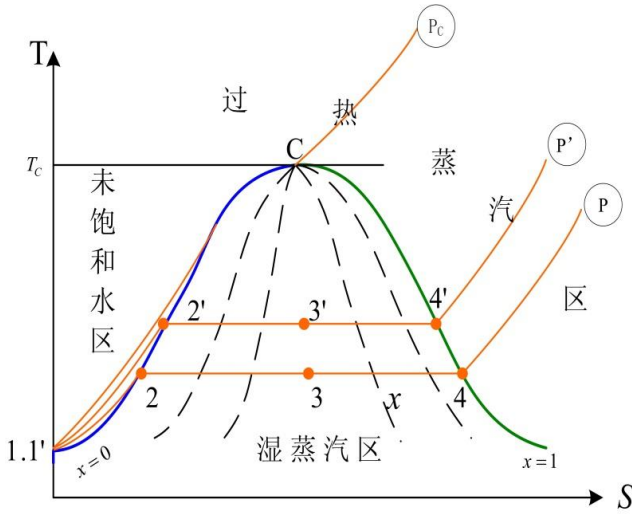
在湿蒸汽区，等压线与等温线重合；

在过热蒸汽区，等温线向右下方延伸。

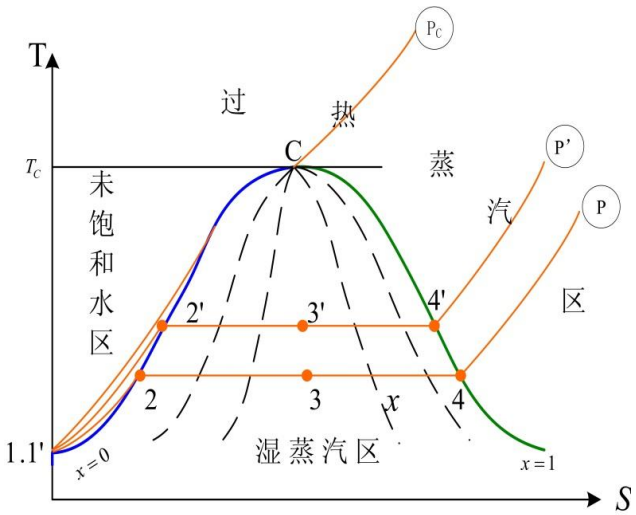


在T-s图上，同样由于水的可压缩性很小，水压缩后温度升高极小，所以在T-s图上不同压力的等压线在未饱和水区都非常接近饱和水线，所以工程上也可近似认为与饱和水线重合；

在湿蒸汽区，同样等压线与等温线重合；



在过热蒸汽区，等压线向右上方翘曲延伸。蒸气的过热度越大，其性质越接近于理想气体；湿蒸汽区的虚线为等干度线。



2. 水蒸气表

附表4：以温度为准编排的饱和水与干饱和蒸汽表。

附表5：以压力为准编排的饱和水与干饱和蒸汽表。

附表6：未饱和水与过热蒸汽表 。

表中列出了p、v、t、h和s（附表4和5还列出了r），而热力学能 u 在工程计算中用得较少，没有列出，必要时可由公式 u =h - pv 计算得到。

湿蒸汽热力状态的确定：设干度为 x，则

1 kg湿蒸汽的各参数就等于（1-x）kg饱和水的参数与x kg干饱和蒸汽的参数之和，即

$$v_x = xv'' + (1-x)v'$$

$$h_x = xh'' + (1-x)h'$$

$$s_x = xs'' + (1-x)s'$$

v''——饱和蒸汽 v值。

v'——饱和水 v值。

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第六章　湿空气

6-1　湿空气概述

湿空气 = 干空气 + 水蒸气

工程上常将大气中的湿空气作为工质。对空压机、风冷器等设备，由于空气中水蒸气的含量和集态在过程中不发生变化（无相变），因此不单独考虑其影响。

但对于空气调节、物料烘干、采暖通风、冷却塔等工程而言，空气中所含水蒸气常发生相变，其状态和数量起着重要的作用，因此水蒸气的影响不能被忽略。

湿空气 = 干空气 + 水蒸气

$$\begin{cases} p = p_{\mathrm{a}} + p_{\mathrm{v}} \\ R_{\mathrm{g}} = \dfrac{R}{M} \end{cases}$$

……

常压下湿空气中水蒸气的分压力很低，处于过热状态，因此，

工程上将湿空气作为**理想气体混合物。**

水蒸汽分压力大小直接反映了水蒸汽含量的多少

未饱和(湿)空气:

干空气 + 过热水蒸气 （$p_V < p_s$）

水蒸气分压力 p_V 低于湿空气温度 t 所对应的饱和压力 p_s，仍具有吸湿能力。

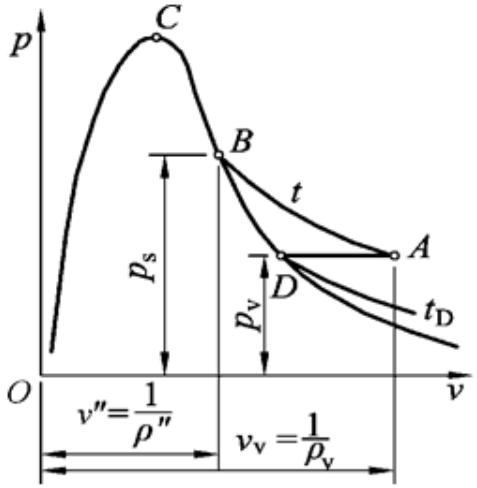
饱和(湿)空气:

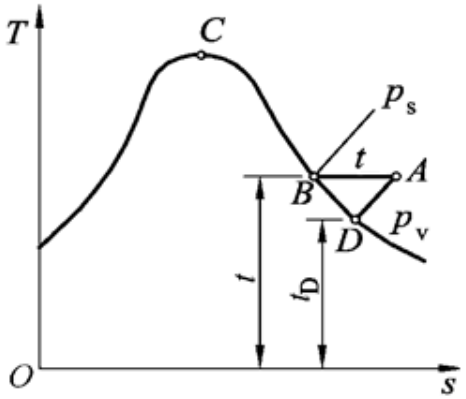
干空气 + 饱和水蒸气 （$p_V = p_s$）

饱和空气中水蒸气含量达到了其所处状态的最大值，不再具有吸湿能力。

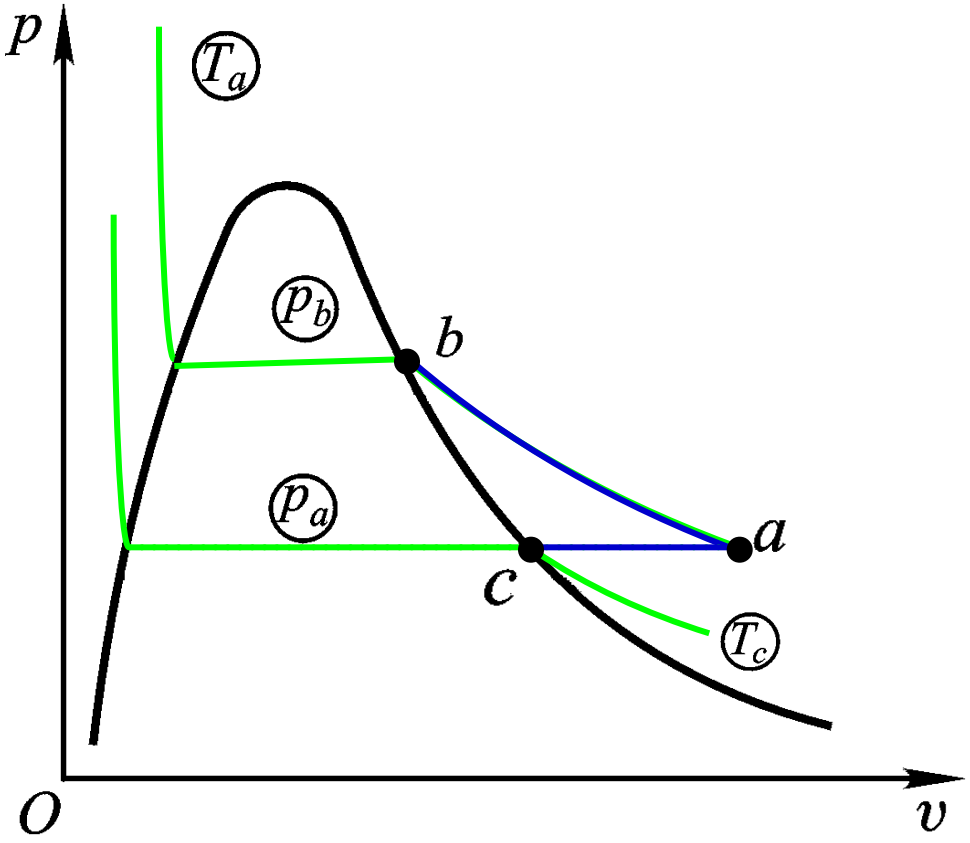
未饱和空气中的水蒸气处于过热蒸气区，如下图A点 。

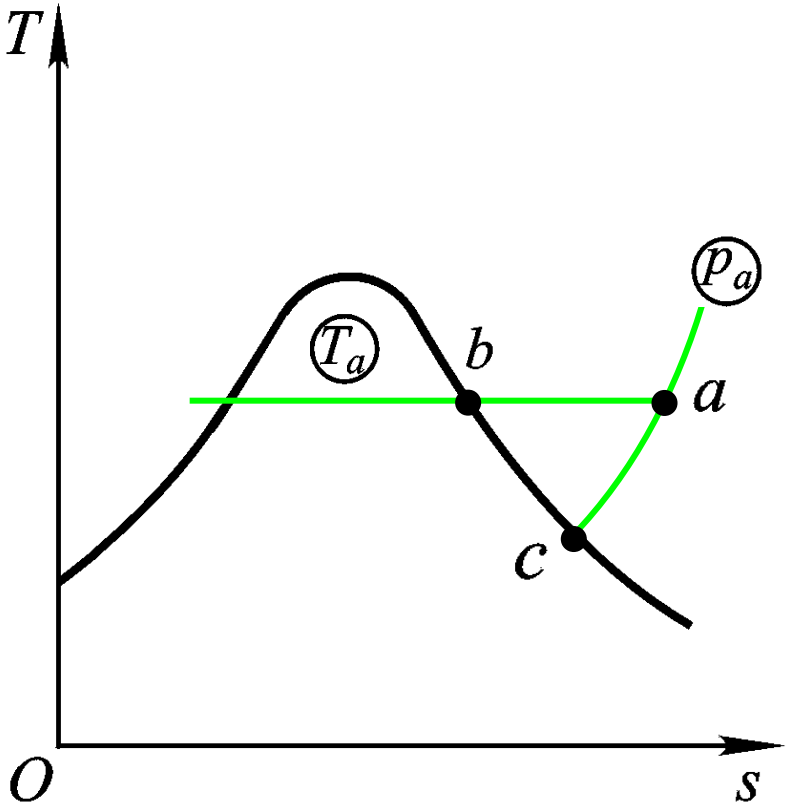
饱和空气中的水蒸气状态位于干饱和蒸气线上，如下图B、D点 。





空气达成饱和的途径 $\begin{cases} t\text{不变，}p_v\text{上升，}p_v = p_s(t) \\ p_v\text{不变，}t\text{下降，}t = t_s(p_v) \end{cases}$





6-2 湿空气的状态参数

湿空气压力： $p = p_a + p_V$ **(道尔顿定律)**

p_a——干空气分压力

p_V——水蒸气分压力（通常很低）

大气中的湿空气，$p = p_b$ $p_V < p_b$

湿空气温度： $t = t_a = t_v$ **(理想气体混合物)**

湿空气的压力和温度可直接测量得到。

饱和(湿)空气 → 水蒸气含量为最大量，由 p 和 t 可确定其状态。此时p_v和 t 为一对饱和状态参数

未饱和(湿)空气 → 水蒸气含量不确定，除 p、t 外，还需湿空气中水蒸气含量的参数，如 p_V 等来确定其状态。此时p_v和 t 不是一对饱和状态参数

反映湿空气中水蒸气含量的参数除水蒸气分压力$\boldsymbol{p}_v$外，还有以下各参数：露点温度 t_D、绝对湿度ρ_V、相对湿度 φ、比湿度 ω、湿球温度 t_w 或焓 h 中的任意一个参数

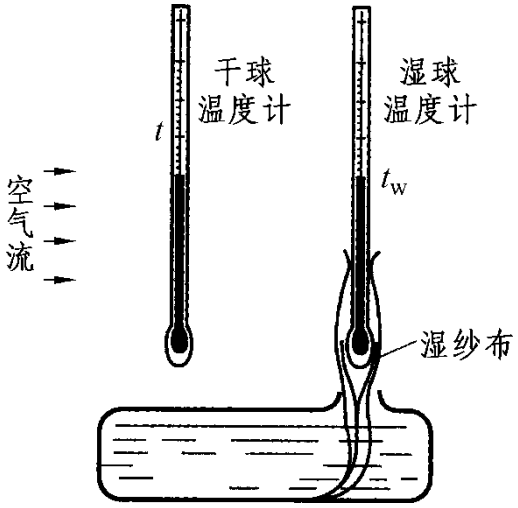
湿空气状态参数总结：

	饱和湿空气	未饱和湿空气
独立状态参数	p、t	p、t 和 p_v 或露点温度 t_D、绝对湿度 ρ_V、相对湿度 φ、比湿度 ω、湿球温度 t_w 或焓 h 中的任意一个参数
可测状态参数	—	p、t、t_D、t_w
不可测状态参数	—	ρ_v、φ、ω、h

干球温度 t 和湿球温度 t_w

干湿球温度(计)

干湿球温度计由两支相同的普通温度计构成，其组成结构如图所示。

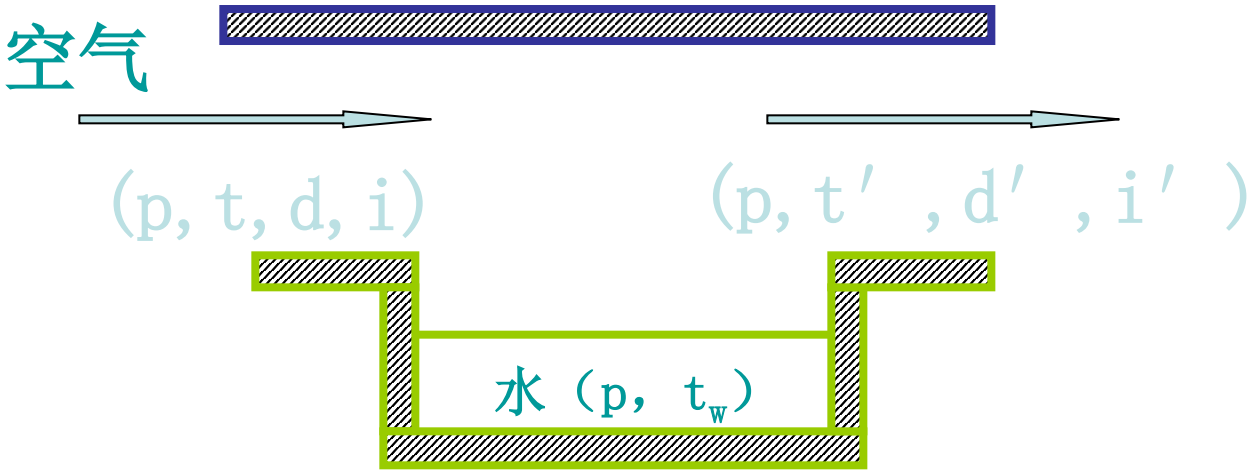


干球温度 t：暴露在空气中的温度计测得的湿空气的温度。

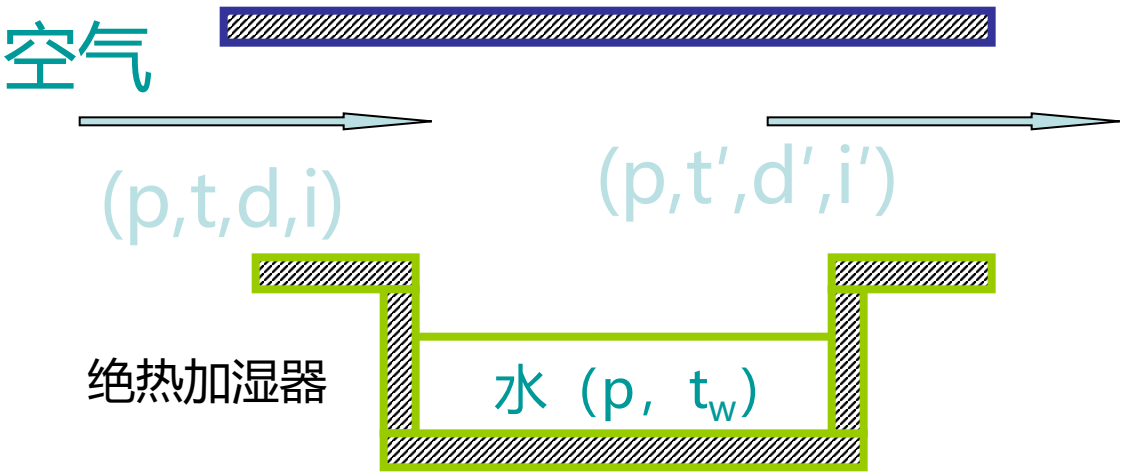
湿球温度 t_w：用湿纱布包裹的湿球温度计测得的湿纱布的温度。

湿球温度

湿球温度是在定压绝热条件下，空气与水直接接触，达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度，也称热力学湿球温度。



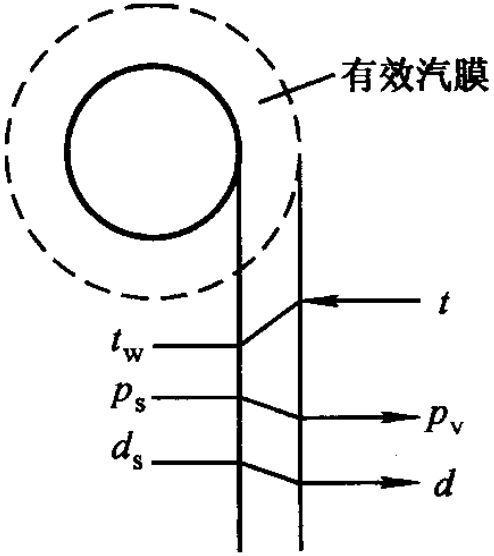
绝热加湿器



初始水温的高低不影响 t_s

经过足够长的时间，当水温变化某一数值时，空气向水面的温差传热恰好补充水分蒸发所吸收的汽化热，此时水温不再下降，这一稳定的温度为湿球温度。此时，出口空气达到饱和，由湿球温度定义可知，t′即为进口空气的湿球温度，即$t' = t_w$。

★ 干球温度、湿球温度和露点的关系



有效汽膜层内——饱和

$$p_{v,\text{汽膜}}(=p_s) > p_{v,\text{主流}}$$

饱和温度 t_w　　**饱和温度** t_d

$$t \geq t_w \geq t_d$$

$$d = 0.622\frac{p_v}{p_a} = 0.622\frac{p_v}{p-p_v} \approx 0.622\frac{p_v}{p} \longrightarrow d_{\text{汽膜}} > d_{\text{主流}}$$

未饱和空气

- 湿球温度计周围水蒸气的分压力增大，其对应的饱和温度 $t_w > t_D$；
- 水分蒸发带走热量，所以，$t_D < t_w < t$。

饱和空气

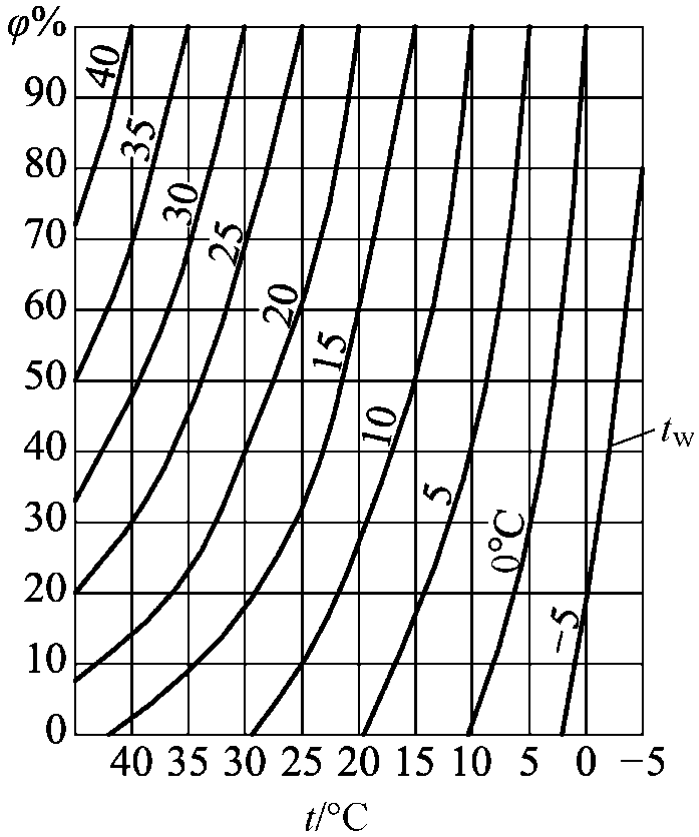
- 蒸发与凝结达到动态平衡，水蒸气的分压力不变，不再带走热量，故，$t_D = t_w = t$。

湿空气相对湿度 $\varphi\downarrow\rightarrow(t-t_w)\uparrow$

由干—湿球温度求水蒸气分压力的途径：

- 在干—湿球温度计上读得 t 和 t_w；
- 从图表中查得相对湿度φ的值（利用干湿球温度和相对湿度的关系图，有时该图表(刻度)直接附在干湿球温度计上，可在温度计标尺上读出相对湿度φ）；

P.101图6.5(右图) 即为干湿球温度和相对湿度的关系曲线。



- 由 $p_v=\varphi p_s$可求得 p_v 。

1. 物料烘干过程

- 未饱和空气在加热器中定压加热，t 升高、h增加、φ 下降、吸湿能力提高，但 ω 保持不变。过程加热量为

$$q = h_2 - h_1$$

- 加热后的空气在干燥器中放热，空气的 h 减少；被烘干物体吸收热量使水分蒸发，又将减少的 h带入空气。该过程 h 不变、t 降低、ω增加。

因此，物料烘干是定压加热+绝热加湿过程的组合过程。

2. 空气调节过程

- 环境空气在冷却器中先定压冷却到露点温度，t 降低、h降低、φ 增加、吸湿能力降低，ω 不变；然后继续降温，湿空气状态沿露点线（φ=100%）下移，水蒸气凝结析出，ω 降低。
- 冷却去湿后的空气进入加热器中定压加热，在 ω 不变的条件下，加热到要求的温度和相对湿度。该过程 t 升高、h增加、φ 下降、吸湿能力提高，ω 不变。

因此，空气调节是冷却去湿+定压加热的组合过程。

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第七章 气体与蒸气的动力

（1）气体流速与状态参数的关系

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -kMa^2 \frac{\mathrm{d}c}{c}$$

定熵流动中，气体压力降低，流速必增加；如果气体流速降低，则压力升高；

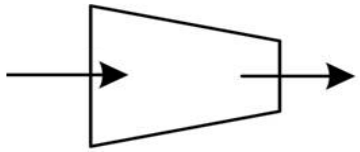
力学条件是促使流速改变的内因，为实现降压增速或减速增压的目的，还须有管道截面积的变化来配合（外部条件）；

（2）气体流速与管道截面积变化的关系

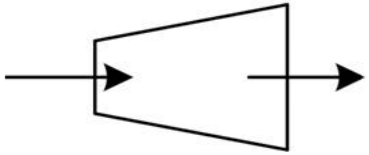
- 气体流经喷管，沿程 $\mathrm{d}c > 0$，根据截面方程

$$\frac{\mathrm{d}A}{A} = (Ma^2 - 1)\frac{\mathrm{d}c}{c}$$

在$\boldsymbol{Ma} < \mathbf{1}$ 区间(亚音速)，若$\mathbf{d}\boldsymbol{c} > \mathbf{0}$，$\mathbf{d}\boldsymbol{A} < \mathbf{0}$；



在$\boldsymbol{Ma} > \mathbf{1}$ 区间(超音速)，若$\mathbf{d}\boldsymbol{c} > \mathbf{0}$，$\mathbf{d}\boldsymbol{A} > \mathbf{0}$；



（2）气体流速与管道截面积变化的关系 $\frac{\mathrm{d}A}{A}=(Ma^2-1)\frac{\mathrm{d}c}{c}$

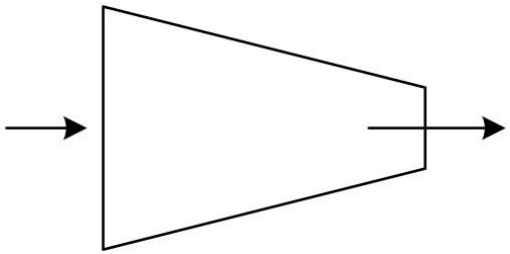
通常工程上需要加速的气流速度一般为亚音速，入口处的气流速度已等于或高于当地音速的情况较少，所以渐扩喷管应用很少。

欲使气流在喷管中由亚音速连续增加到超音速，应选用缩放喷管（又称拉伐尔喷管）。

（2）气体流速与管道截面积变化的关系

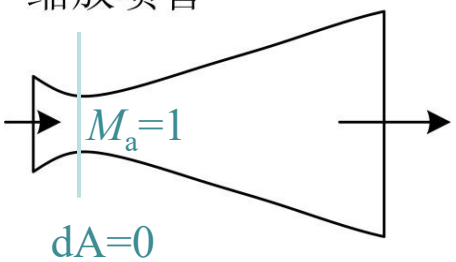
两种常用喷管：

渐缩喷管



渐缩喷管最多只能将气流加速到音速，而缩放喷管可以将气流由亚音速增加到超音速。

缩放喷管



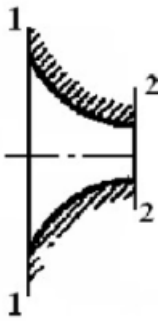
在缩放喷管最小截面处（喉部），流速恰好达到当地音速，$Ma = 1$，$dA = 0$，$c = c_a$。

喉部参数称为临界参数，喉部截面是气流从Ma<1向Ma>1的转换面，也为临界截面 。

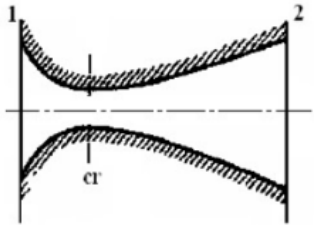
讨论：

在喷管进出口截面的压力差恰当时，

（1）在减缩喷管中，气体流速的最大值只能达到当地声速，而且只可能出现在出口截面上；



（2）要使气体流速由亚声速转变到超声速，必须采用缩放喷管。



（3）喷管的选型原则

- 喷管的选型原则（气体）

喷管的设计工况：$\boxed{p_2 \equiv p_b}$ —节能

式中 p_b—喷管出口处的外界压力（背压）

p_2—出口截面上的压力。

假设 $c_1 < c_a$ （通常c_1 较小，可用 p_1 代替 p_0）

- 喷管的选型

当 $\dfrac{p_b}{p_1} \geq \nu_{cr}$ ，即 $c_2 \leq c_a$时，选渐缩型喷管；

当 $\dfrac{p_b}{p_1} < \nu_{cr}$ ，即 $c_2 > c_a$时，选缩放型喷管；

（3）喷管的选型原则

采用渐缩喷管只能获得亚音速和音速气流，要想获得超音速气流，必须采用缩放喷管。

在喷管设计中，**临界压力比**是选择喷管外形的重要依据。

分析与总结

对渐缩喷管

当 $p_b = p_{cr}$ 时:

$p_2 = p_b = p_{cr}$ ， $c_2 = c_{cr} = c_a$ ， $q_m = q_{m,max}$

当$p_b < p_{cr}$时， **（应选缩放管，错选渐缩管情况）**：

$p_2 = p_{cr} > p_b$ ， $c_2 = c_{cr} = c_a$ ， $q_m = q_{m,max}$

上述两种情况, 无论 p_b **如何降低, 流速和流量均不再变化。**

当 $p_b > p_{cr}$ 时，选择渐缩管:

$p_2 = p_b$ ， $c_2 < c_{cr} = c_a$ ， $q_m < q_{m,max}$

此时，p_b 降低, 流速和流量均增大。

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第八章 热力循环

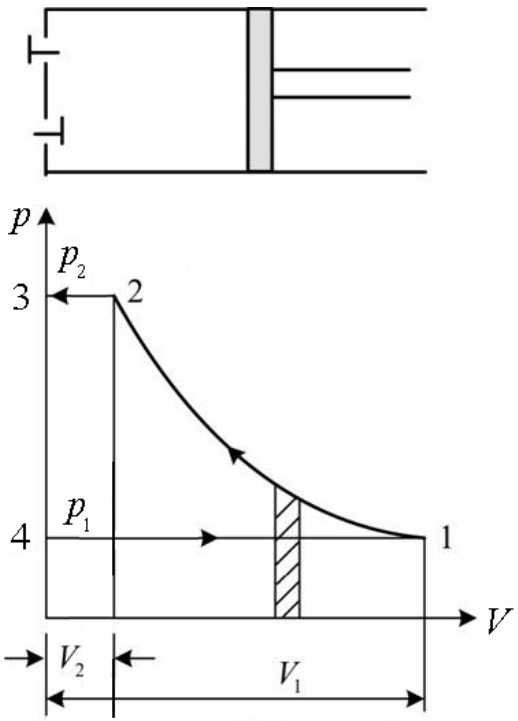
8-2 压气机循环

1. 单级活塞式压气机的工作原理

忽略活塞与气缸盖之间的间隙，并假定压气机工作过程为可逆过程：

理想工作过程

- 吸气过程：4—1
- 压缩过程：1—2
- 排气过程：2—3



示功图

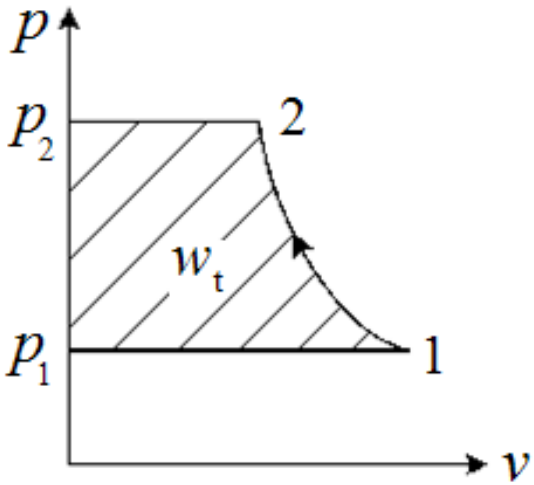
压气机循环图用 p-V 图较方便。

（教材图改）

压气机耗功为技术功。

压缩 1kg 气体，压气机耗功为：

$$w_c = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$$



设压气机的质量流量为q_m kg / min，其耗功率为：

$$P = \frac{1}{60} q_m \cdot w_t$$

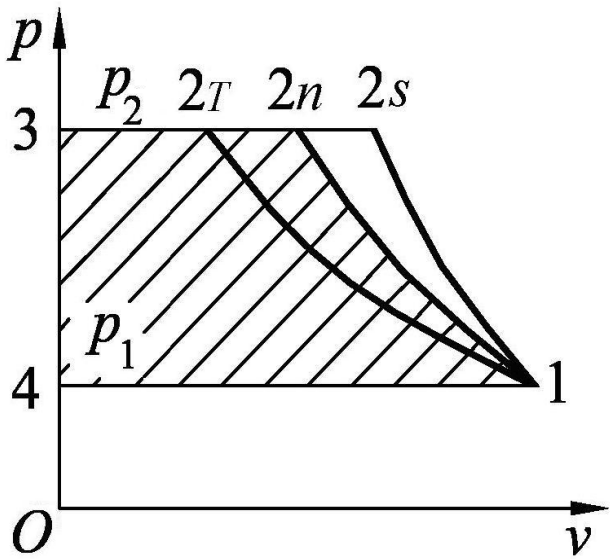
注意：压缩过程的耗功与压气机的耗功概念不同。

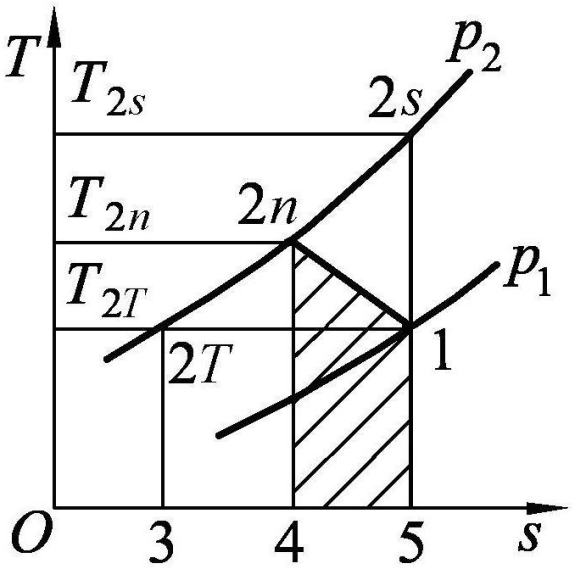
3. 活塞式压气机三种压缩过程的比较

根据工作条件不同，可能存在 3 种压缩过程。

- 等熵压缩
- 多变压缩
- 等温压缩

不同压缩过程的 p-v 图和 T-s 图如下：





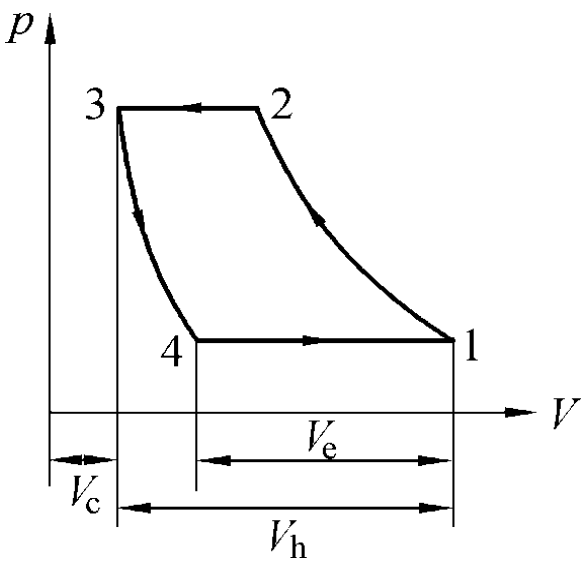
由*p-v*图、*T-s*图知：定温压缩过程最理想（省功、安全、体积小）。应采用良好的冷却措施，使过程尽量接近于定温过程。

在*T-s*图上，不同过程线以下的面积代表压缩过程中单位质量工质的放热量。

不同压缩过程初、终状态参数及耗功量可利用表3.2 中相应的公式进行计算。

容积效率

$$\eta_V = \frac{V_e}{V_h} = \frac{V_1 - V_4}{V_1 - V_3} = 1 - \frac{V_3}{V_1 - V_3}\left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{n}} - 1\right]$$



由上式知：

(1) 压力比 p_2/p_1 和多变指数 n 一定时，余隙容积 ($V_c=V_3$) 越大，容积效率越低。

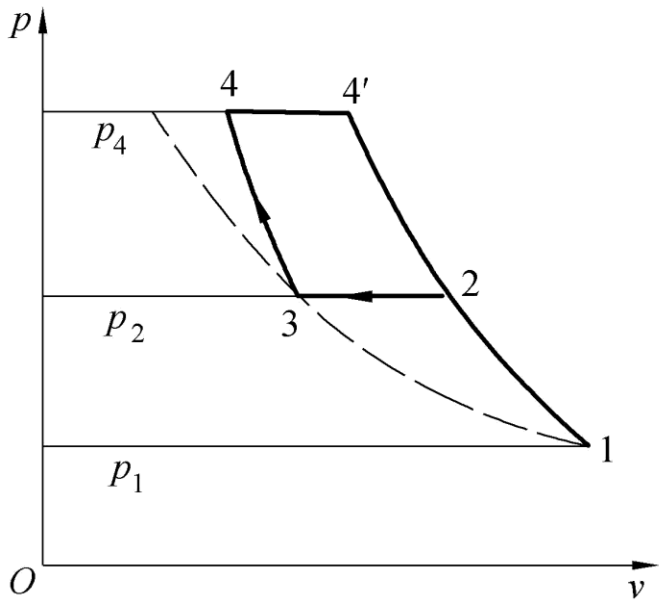
5. 多级压缩及级间冷却

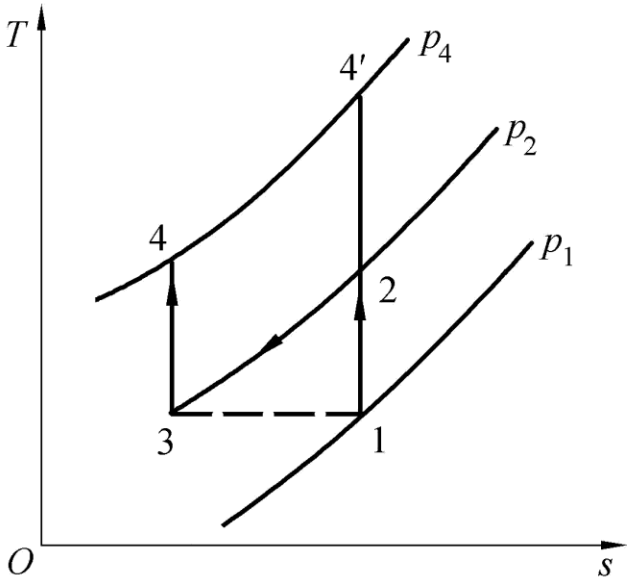
当所需压力比较高时，容积效率太低，所以采用多级压缩。通常为2~4级。

多级压缩是把气体的压缩过程分为多个阶段，分别在多个气缸中依次压缩，每两个气缸之间有级间冷却器对气体进行冷却（两级或两级以上称为多级）。

（1）多级压缩的特点

下面是 2 级压缩、级间冷却的 *p-v* 图和 *T-s* 图。





采用多级压缩、级间冷却的优点

(1) 耗功少。总压比一定时，级数越多，冷却越充分，功耗越少；级数→∞，过程→等温过程

(2) 排气温度低（热负荷小，有利于润滑，体积小）

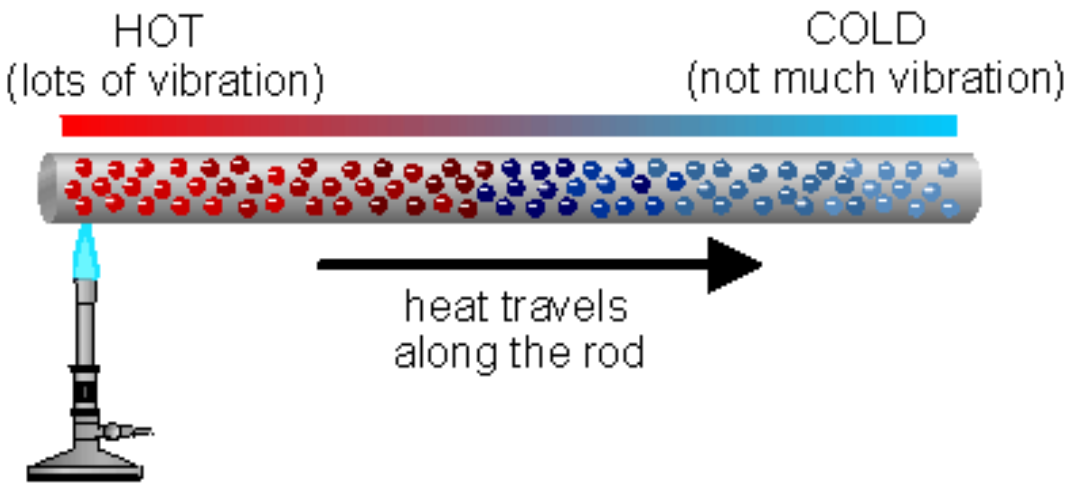
(3) 容积效率高（每级压比较小）

第九章 导热

导热（热传导）：物体各部分之间不发生相对位移时，依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热能传递

例如：固体内部热量从温度高的部分传递到温度低的部分

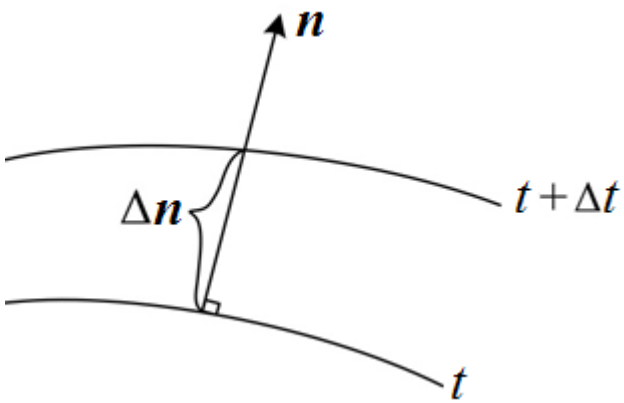
温度高的固体把热量传递给与之接触的温度低的另一固体



(4) 温度梯度

沿等温面法线方向的温度增加率。

$$\mathrm{grad}\ t = \boldsymbol{n} \lim_{\Delta n \to 0} \frac{\Delta t}{\Delta n} = \boldsymbol{n} \frac{\partial t}{\partial n}$$



温度梯度是向量，指向温度升高的方向。

单位时间内微元体热力学能（内能）的增量为

$$\Delta U = \rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} dxdydz \qquad (4)$$

将式（2）、（3）和（4）代人式（1）整理后得

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\lambda}{\rho c}\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right) + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

或

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\nabla^2 t + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

式中 $\nabla^2 t = \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}$ —— 拉普拉斯算子；

$a = \frac{\lambda}{\rho c}$ $(\mathrm{m}^2/\mathrm{s})$ ——热扩散率(导温系数)。

$\boldsymbol{\lambda}$ 越大，物体的导热能力越强；$\boldsymbol{\rho c}$ 越小，物体单位体积的储热能力越弱，温度随时间变化越快。

热扩散率越大，表示物体的温度趋于均匀一致的能力越强。

无内热源、一维、稳态导热的导热微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2} = 0$$

2. 定解条件

由于求解导热微分方程只是得到通解，在求解具体导热问题时，还必须结合特定的单值性条件（定解条件），构成导热问题完整的数学描述。

单值性条件

几何条件（几何形状及大小）、

物理条件（物性参数、内热源）、

时间条件（初始时刻导热物体内的温度分布）

边界条件（边界处的温度或表面传热情况）。

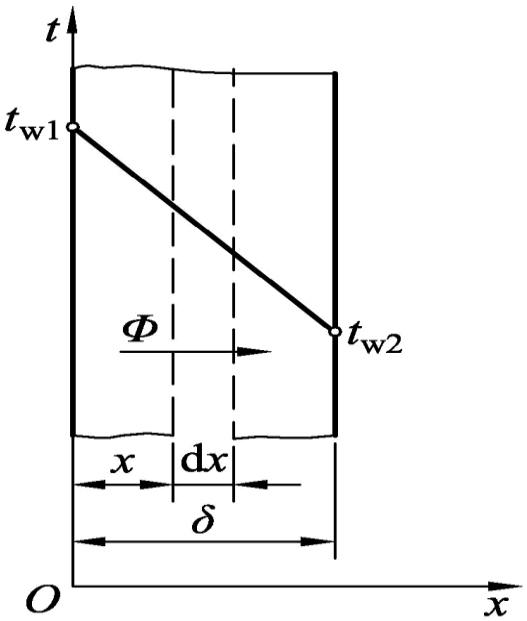
由物体边界处传热特点的不同，边界条件分为三类：

- 第一类边界条件给出了边界上的温度分布；
- 第二类边界条件给出了边界上的温度梯度；
- 第三类边界条件给出了边界上温度及温度梯度的关系（即，边界面上的导热量=对流换热量）。

9–3 一维稳态导热

1. 通过大平壁的稳态导热

当 δ<<长、宽（1/10）时，可近似看作无限大平壁，作为一维稳态导热问题处理。



(1) 单层平壁导热基本公式

对一维、稳态、无内热源，第一类边界条件，可由傅立叶定律直接积分求解。

因此，可得单层平壁的导热基本公式

热流密度：

$$q=\frac{\lambda(t_{\mathrm{w1}}-t_{\mathrm{w2}})}{\delta}=\frac{\lambda\Delta t}{\delta} \qquad \mathrm{W/m^2}$$

热流量：

$$\Phi=Aq=\frac{\lambda A(t_{\mathrm{w1}}-t_{\mathrm{w2}})}{\delta}=\frac{\lambda A\Delta t}{\delta} \qquad \mathrm{W}$$

温度分布：

$$t(x)=t_{\mathrm{w1}}-\frac{t_{\mathrm{w1}}-t_{\mathrm{w2}}}{\delta}x$$

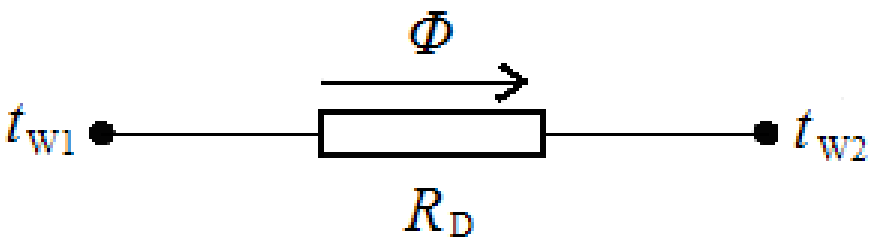
(2) 热阻（热电类比）

	电学	热力学
表达式	$I=\dfrac{\Delta U}{R}$	$\Phi=\dfrac{\Delta t}{R_{\mathrm{D}}}$ 或 $q=\dfrac{\Delta t}{R_{\mathrm{d}}}$

$R_{\mathrm{D}}=\dfrac{\delta}{\lambda A}$ ——整个壁面的导热热阻，°C/W；

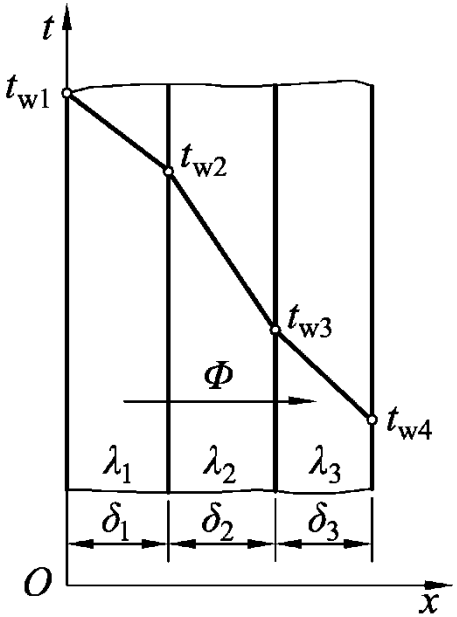
$R_{\mathrm{d}}=\dfrac{\delta}{\lambda}$ ——单位面积壁面的导热热阻，$(\mathrm{m}^2\cdot{}^\circ\mathrm{C})/\mathrm{W}$；

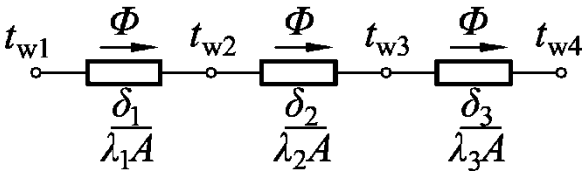
热阻网络图（热路图）——类似于电路图



(3) 多层平壁导热 (以三层为例)

$$q=\frac{t_{w1}-t_{w4}}{\dfrac{\delta_1}{\lambda_1}+\dfrac{\delta_2}{\lambda_2}+\dfrac{\delta_3}{\lambda_3}}$$





$$\Phi = \frac{t_{w1} - t_{w4}}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{t_{w1} - t_{w4}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A}}$$

或

$$\Phi = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{R_1} = \frac{t_{w2} - t_{w3}}{R_2} = \frac{t_{w3} - t_{w4}}{R_3}$$

$$t_{wi+1} = t_{w1} - \Phi(R_1 + R_2 + \cdots + R_i)$$

任意壁厚处Φ、q相等, $\lambda\uparrow \rightarrow \Delta t\downarrow$（$\delta$一定）$\rightarrow t$分布平坦则热量更容易传递

例题3

锅炉炉墙由三层材料组成：内层为耐火砖，厚度为230mm，导热系数为1.1W/（m.K）；中间层为石棉隔热层，厚度为60mm，导热系数为0.1W/（m.K）；外层为红砖，厚度为240mm，导热系数为0.58W/（m.K）；已知炉墙内、外表面的温度分别为500℃和50℃，试求通过炉墙的热流密度和各层接触面处的温度。

在无内热源且稳定的情况下，通过各层的热流密度相同，可利用热阻串联方法计算总热阻。

$$q = \frac{\Delta t}{\sum_i R_{\lambda i}} = \frac{t_{w1} - t_{w4}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}}$$

$$\frac{\delta_1}{\lambda_1} = \frac{0.23m}{1.1W/(m.K)} = 0.21(m^2.K)/W$$

$$\frac{\delta_2}{\lambda_2} = \frac{0.06m}{0.1W/(m.K)} = 0.60(m^2.K)/W$$

$$\frac{\delta_3}{\lambda_3} = \frac{0.24m}{0.58W/(m.K)} = 0.41(m^2.K)/W$$

$$q = \frac{(500 - 50)K}{(0.21 + 0.60 + 0.41)(m^2.K)/W} = 368.9W/m^2$$

$$t_{w,i} = t_{w1} - q \sum_i \frac{\delta_{i-1}}{\lambda_{i-1}}$$

$$t_{w2} = t_{w1} - q\left(\frac{\delta_1}{\lambda_1}\right)$$

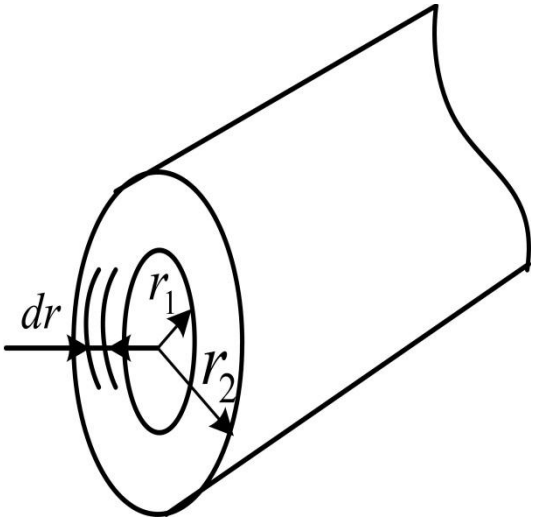
$$= 500°\mathrm{C} - 368.9\ W/m^2 \times 0.21\left(m^2.K\right)/W = 422.5°\mathrm{C}$$

$$t_{w3} = t_{w2} - q\left(\frac{\delta_2}{\lambda_2}\right) = t_1 - q\left(\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2}\right)$$

$$= 500°\mathrm{C} - 368.9\frac{W}{m^2} \times (0.21 + 0.60)\left(m^2.K\right)/W = 201.2°\mathrm{C}$$

2. 通过长圆筒壁的稳态导热

若圆筒壁长度 $l \geq 10$ 壁厚，可以近似看作无限长圆筒壁，作为一维稳态温度场处理。



(1) 单层圆筒壁

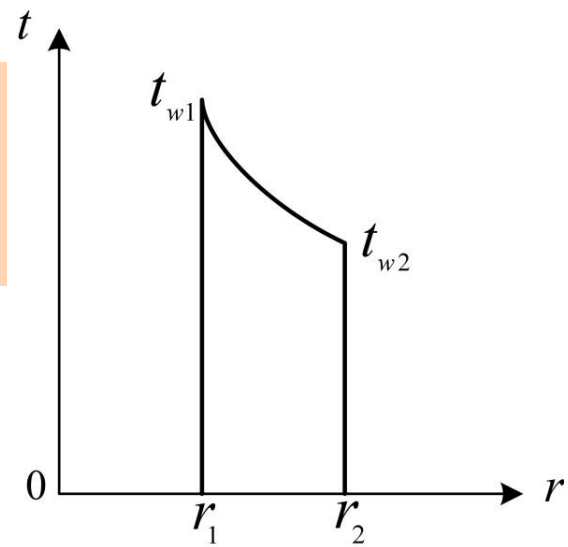
模型：一维、稳态、无内热源、第1类边界条件

由傅立叶定律：
$$\Phi = -A\lambda \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} = -2\pi r l \lambda \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$$

分离变量积分，得温度分布如下：

$$\int_{t_{w1}}^{t} \mathrm{d}t = \int_{r_1}^{r} -\frac{\Phi}{2\pi l\lambda}\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

$$t = t_{\mathrm{w1}} - \frac{\Phi}{2\pi\lambda l}\ln\frac{r}{r_1}$$



将边界条件：$r = r_2$，$t = t_{\mathrm{w2}}$代入

上式，可得热流量计算式

$$\Phi = \frac{t_{\mathrm{w1}} - t_{\mathrm{w2}}}{\dfrac{1}{2\pi l\lambda}\ln\dfrac{r_2}{r_1}} = \frac{t_{\mathrm{w1}} - t_{\mathrm{w2}}}{\dfrac{1}{2\pi l\lambda}\ln\dfrac{d_2}{d_1}} \quad \mathrm{W}$$

圆筒壁导热热阻

$$R_\lambda = \frac{1}{2\pi l\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} \qquad ℃/W$$

流过圆筒壁等温面的Φ相同，但面积不同，为方便比较，采用单位管长热流量（类似于热流密度）

$$q_l = \frac{\Phi}{l} = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1}} \qquad W/m$$

单位管长圆筒壁导热热阻

$$R_{\lambda l}=\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1}\qquad(\mathrm{m}\cdot℃)/\mathrm{W}$$

(2) 多层圆筒壁（*n* 层串联热阻）

$$\Phi=\frac{t_{\mathrm{w}1}-t_{\mathrm{w},n+1}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\pi l\lambda_i}\ln\frac{r_{i+1}}{r_i}}=\frac{t_{\mathrm{w}1}-t_{\mathrm{w},n+1}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\pi l\lambda_i}\ln\frac{d_{i+1}}{d_i}}\qquad\mathrm{W}$$

$$q_l = \frac{t_{\mathrm{w}1} - t_{\mathrm{w},n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2\pi\lambda_i} \ln \frac{r_{i+1}}{r_i}} \qquad \mathrm{W/m}$$

利用串联热路热流处处相等的原理，求各层接触面温度的方法同平壁。

$$t_{\mathrm{w}i+1} = t_{\mathrm{w}1} - \Phi(R_1 + R_2 + \cdots + R_i)$$

例题4

在一根外径为100mm的热力管道外拟包覆两层绝热材料，一种材料的导热系数为0.06 W/（m.K），另一种为0.12 W/（m.K），两种材料的厚度都取为75mm，试比较把导热系数小的材料紧贴管壁，及把导热系数大的材料紧贴管壁这两种方法对保温效果的影响。这种影响对于平壁的情形是否存在？

假设两种做法中，绝热层内外表面总温差保持不变。

将导热系数小的材料紧贴壁管：

$$\Phi=\frac{t_1-t_2}{\dfrac{\ln\left(\dfrac{50+75}{50}\right)}{2\pi l\lambda_1}+\dfrac{\ln\left(\dfrac{50+75+75}{50+75}\right)}{2\pi\lambda_2 l}}=\frac{2\pi l\left(t_1-t_2\right)}{19.19}$$

将导热系数大的材料紧贴壁管：

$$\Phi'=\frac{2\pi l\left(t_1-t_2\right)}{\dfrac{\ln 2.5}{\lambda_2}+\dfrac{\ln 1.6}{\lambda_1}}=\frac{2\pi l\left(t_1-t_2\right)}{15.47}$$

故导热系数小的材料紧贴管壁其保温效果好。

若为平壁，则平壁:

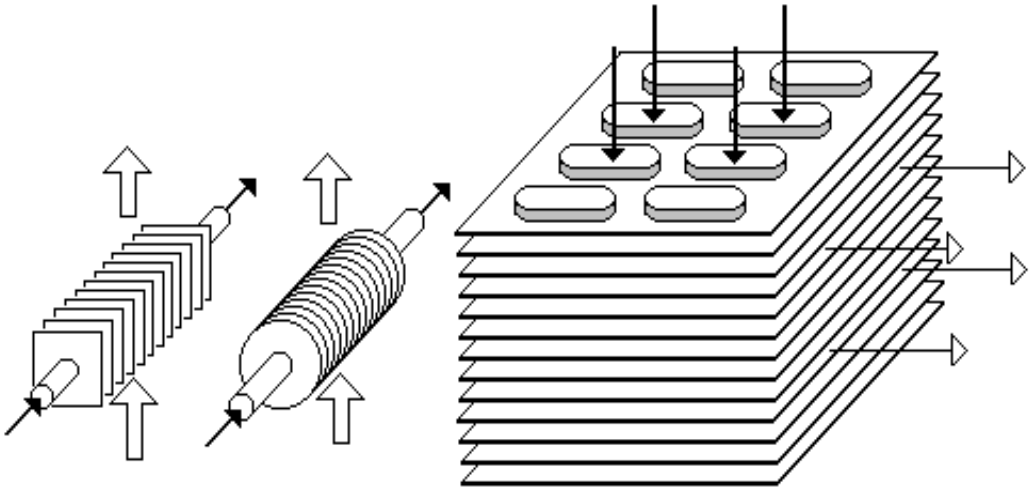
$$q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2}}$$

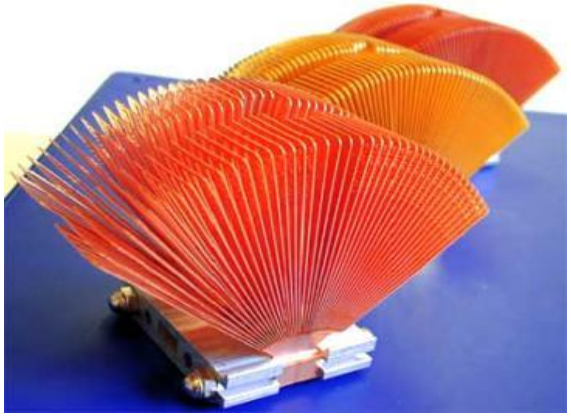
$$\delta = \delta_1 = \delta_2$$

4. 通过肋片的稳态导热

工程上和自然界常见到一些带有突出表面的物体，如摩托车的气缸外壁、马达外壳、暖气片、多数散热器的气侧表面，乃至人体的四肢及耳鼻等。

肋片：依附于基础表面上的扩展表面。





强化传热的重要方法—肋化

敷设肋片的作用：增强换热

根据牛顿冷却公式

$$\Phi = hA(t_{\mathrm{w}} - t_{\mathrm{f}}) = hA\Delta t$$

推得对流换热热阻为 $$R_c = \frac{1}{hA}$$

当$\boldsymbol{h}$ 基本不变时，若$\boldsymbol{A}$↑，则$\boldsymbol{Rc}$↓，换热增强。

敷设肋片的原则：

敷设在 h 较小的一侧，增大对流换热面积，降低起支配作用的那部分热阻。

研究任务：

确定沿肋片高度的温度分布和肋片的散热量。

判断题

对流换热系数h较小的情况下，可采用表面加肋的方式强化换热。（√）

思考题

加肋可以起到增强换热的效果，请问空气-水换热器，应在空气侧加肋还是水侧加肋？并解释原因。

1）为强化传热，应将肋片加在空气侧。

2）原因:与水侧相比，空气侧对流换热系数较小、热阻较大，加肋片后可显著降低传热热阻，提高传热量。

9-4 非稳态导热

1. 非稳态导热的基本概念

由于边界条件的变化，破坏了物体内部原先稳定的温度场，使物体内部的温度场随时间发生变化。

非稳态导热温度场：

$$t = f\ (x,\ y,\ z,\ \tau)$$

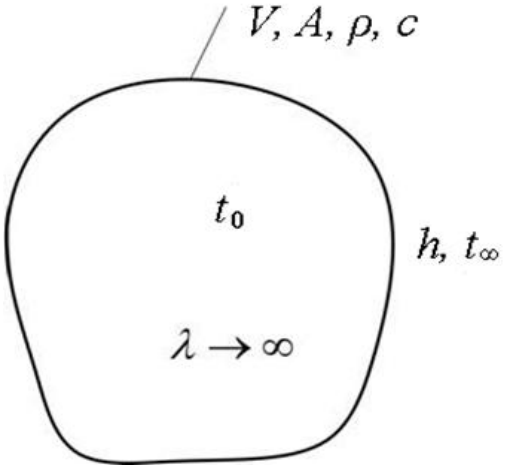
2. 集总参数法

(1) 基本原理：

如图所示，任意形状的一个物体，当其本身的温度与外界存在温差时，必然与外界有热交换。

如果其对流换热热阻（外部热阻）远大于导热热阻（内部热阻），

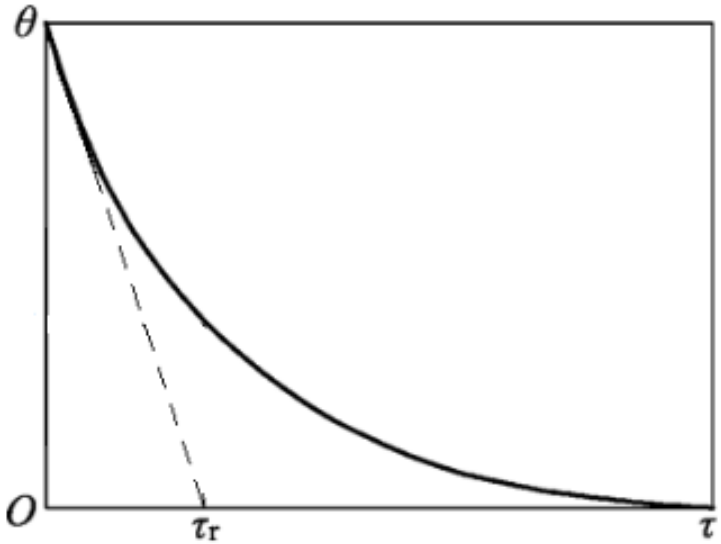
（即 $1/h >> L/\lambda$）



温度场函数 $\theta(\tau)$

$$\theta = \theta_0 e^{-\frac{hA}{\rho c V}\tau}$$

或 $$\frac{\theta}{\theta_0} = \exp\left(-\frac{hA}{\rho c V}\tau\right)$$



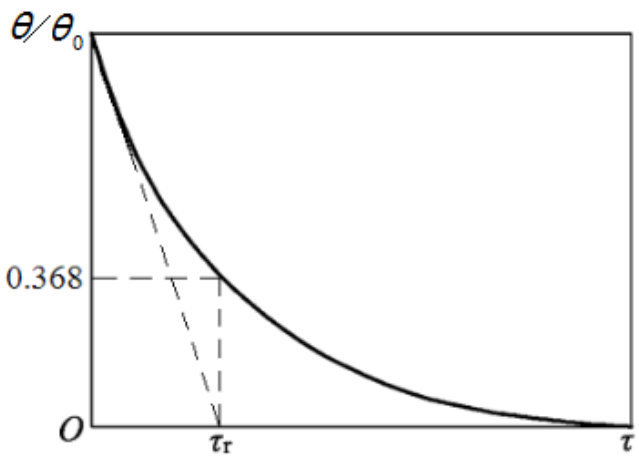
过余温度呈指数衰减规律。

(3) 时间常数 τ_r

定义式 $$\tau_r = \frac{\rho c V}{hA}$$

当$\tau = \tau_r$时，有

$$\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-1} = 0.368$$



说明经过 τ_r 时间间隔后，物体与周围流体的温差θ是初始温差θ_0的 36.8%，时间常数越小，表示物体对外界温度变化的响应速度越快。 （如热电偶测温）

(4) 集总参数法的适用条件

- 定型尺寸 L

对一般物体 $$L=\frac{V}{A}$$

式中 V——物体体积；A——与流体接触的表面积。

无限大平壁（两面对流换热）：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{2\delta A'}{2A'}=\delta$$ （壁厚 2δ，平壁面积 A'）

无限大平壁（单面对流换热）：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{\delta A'}{A'}=\delta$$

（壁厚 δ，平壁面积 A'）

无限长圆柱体：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{\pi R^2 l}{2\pi R l}=\frac{R}{2}$$

球体：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{4\pi R^2}=\frac{R}{3}$$

对前面 2 种情况大平壁的定型尺寸分析，定型尺寸可理解为是从绝热面到对流换热表面的垂直距离。

对半径为 R 的无限长圆柱体或球体，圆柱体轴心或球体球心为广义绝热面，其定型尺寸 $L = R$。

所以，对无限长圆柱体和球体，定型尺寸有2 种表达形式。

➢ 毕渥准则、傅里叶准则

将前面温度场函数的指数进行以下整理变形，有

$$\frac{hA}{\rho c V}\tau = \frac{h\left(V/A\right)}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{\rho c}\cdot\frac{\tau}{\left(V/A\right)^2} = \frac{hL}{\lambda}\cdot\frac{a\tau}{L^2}$$

令 $$Bi_{\mathrm{V}} = \frac{hL}{\lambda}$$ ——毕渥准则

毕渥准则的物理意义——内部热阻 / 外部热阻

Bi_V 越小→内部导热热阻相对越小→物体内部的温度越接近均匀一致。

令 $$Fo_V = \frac{a\tau}{L^2}$$ ——傅里叶准则

式中 $$a = \frac{\lambda}{\rho c}$$ （m^2/s）—— 热扩散率（导温系数）

热扩散率 a 表示物体各部分温度趋于均匀一致的能力(或热量传播的速率)。

L^2/a表示使热扰动扩散到 L^2 面积所需的时间。

因此，傅里叶准则$Fo_{\mathrm{V}} = \dfrac{a\tau}{L^2}$ 是非稳态导热的无因次时间，Fo_{V} 越大→热扰动影响越深→物体温度越接近周围介质温度。

因此，非稳态温度场可以表达为以下无量纲形式：

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \exp(-\mathrm{Bi}_V \cdot \mathrm{Fo}_V)$$

- 使用集总参数法条件（经验值）

无限大平壁： $\mathrm{Bi}_V \le 0.1$

无限长圆柱体： $\mathrm{Bi}_V \le 0.05$

球体： $\mathrm{Bi}_V \le 1/30$

理论计算表明，满足上述条件时，物体中心与表面温度的相对误差≤5%，满足工程要求。

无限大平壁、无限长圆柱和球体应用集总参数法的判别式可综合表示为：

$$\mathrm{Bi}_V \le 0.1M$$

其中　无限大平壁：$M=1$；

无限长圆柱体：$M=1/2$；

球体：$M=1/3$

习惯上对无限长圆柱体或球体常取定型尺寸 $L = R$，时，毕渥准则判别式还可表示为：

$$\mathrm{Bi} \le 0.1$$

Bi 和 Bi_V 都称为毕渥准则，两种判别式的定型尺寸不同，所以判别式的形式不同，但物理意义相同，都是“内部热阻 / 外部热阻”。

总结:

- 一般情况下，$\mathrm{Bi} \neq \mathrm{Bi}_V$（只有无限大平壁相等）；
- 如果用 Bi_V 作为判别条件，$L=V/A$， $\mathrm{Bi}_V \leq 0.1M$;
- 如果用 Bi 作为判别条件，L为导热热流的最长传递尺寸（两面换热无限大平壁：壁厚的一半；单面换热无限大平壁：整个壁厚；无限长圆柱体和球体：半径），$\mathrm{Bi} \leq 0.1$；

注意:

如果用公式 $\dfrac{\theta}{\theta_0} = \exp(-\mathrm{Bi}_V \cdot \mathrm{Fo}_V)$ 计算温度场,

Bi_V和 Fo_V 中定型尺寸为 $L=V/A$ 。

例1　球形热电偶接点的瞬态响应设计为：当热电偶放入流体中 1 秒钟后，热电偶的指示温度 t 使得无量纲的过余温度比 $\theta/\theta_0 = 0.9$ 。设材料的物性参数为：$c = 400\ \mathrm{J/(kg\cdot ℃)}$ ，$\rho = 8000\ \mathrm{kg/m^3}$ ，　$\lambda = 50\ \mathrm{W/(m\cdot ℃)}$ ，对流换热系数 $h = 60\ \mathrm{W/(m^2\cdot ℃)}$ ，试求热电偶接点的最大允许半径。

解：　此题中所求为热电偶接点的最大允许半径，因此无法计算毕渥准则。

所以先设： Bi ≤0.1，由题意：

$$\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-\frac{hA}{\rho c V}\tau} = 0.9$$

$$-\frac{hA}{\rho c V}\tau = \ln 0.9$$

得 $$R = -\frac{3h\tau}{\rho c \ln 0.9} = -\frac{3\times 60\times 1}{8000\times 400\times \ln 0.9}$$

$$= 5.34\times 10^{-4}\,(\mathrm{m}) = 0.534\,(\mathrm{mm})$$

最后再校核 Bi 准则：

$$\mathrm{Bi}=\frac{hL}{\lambda}=\frac{60\times5.34\times10^{-4}}{50}=0.0006<0.1$$

说明本题可用集总参数法求解，以上计算有效。否则，需改用其他方法重算。

一般情况先判断是否可用集总参数法。

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第十章　对流换热

10-1 对流换热的基本概念

1. 对流换热的定义及基本公式

定义：流动的流体和静止的固体壁面接触时所发生的传热现象称为对流换热。

基本公式：

$$\left.\begin{aligned} &\Phi = hA(t_{\mathrm{f}} - t_{\mathrm{w}}) && \mathrm{W} \\ \text{或}\quad &q = h(t_{\mathrm{f}} - t_{\mathrm{w}}) && \mathrm{W/m^2} \end{aligned}\right\}\text{牛顿冷却公式}$$

影响对流换热的因素很多，都包含在 h 中。

研究目的： 求取h。

2. 影响 h 的因素

（1）流动起因

自由流动（自然对流换热）——由流体冷热各部分的密度差引起；

受迫流动（受迫对流换热）——受外力（如风机、水泵等）推动而引起。

- 流态的判据:

受迫对流—— Re（雷诺数）

自然对流—— $Gr \cdot Pr$（格拉晓夫数与普朗特数的乘积）

定义式:

$$Re = \frac{\rho u L}{\mu} = \frac{uL}{\nu}$$

式中:

u——特征速度（公式规定的代表性速度）

L——特征（定型）尺寸（对流动有决定性影响）

μ ——动力粘度，kg/（m·s）

ν —— 运动粘度，m^2/s。

Re的物理意义： **惯性力与黏性力的比值**

$$Re=\frac{\rho uL}{\mu}=\frac{\rho u^2}{\mu\left(\frac{u}{L}\right)}$$

惯性力(量纲分析)

摩擦阻力(黏性力)

(1) 速度（流动）边界层

- **速度边界层的定义**：由于流体黏性作用，在壁面附近形成的速度梯度很大的薄层。
- **形成机理**：在黏性作用下，流体与壁面间的摩擦力以及流体每层之间的摩擦力使近壁区速度逐层降低。在紧贴壁面 $y = 0$ 处，速度 $u_x = 0$。

设：$y=\delta$处，$\dfrac{u_x}{u_f}=0.99$ （u_f为来流速度）

则 0～δ 的薄层称为速度边界层（流动边界层）。

在边界层内: $\tau=\mu\dfrac{\partial u}{\partial y}, \because \dfrac{\partial u}{\partial y}$ 很大，故 τ 也较大。

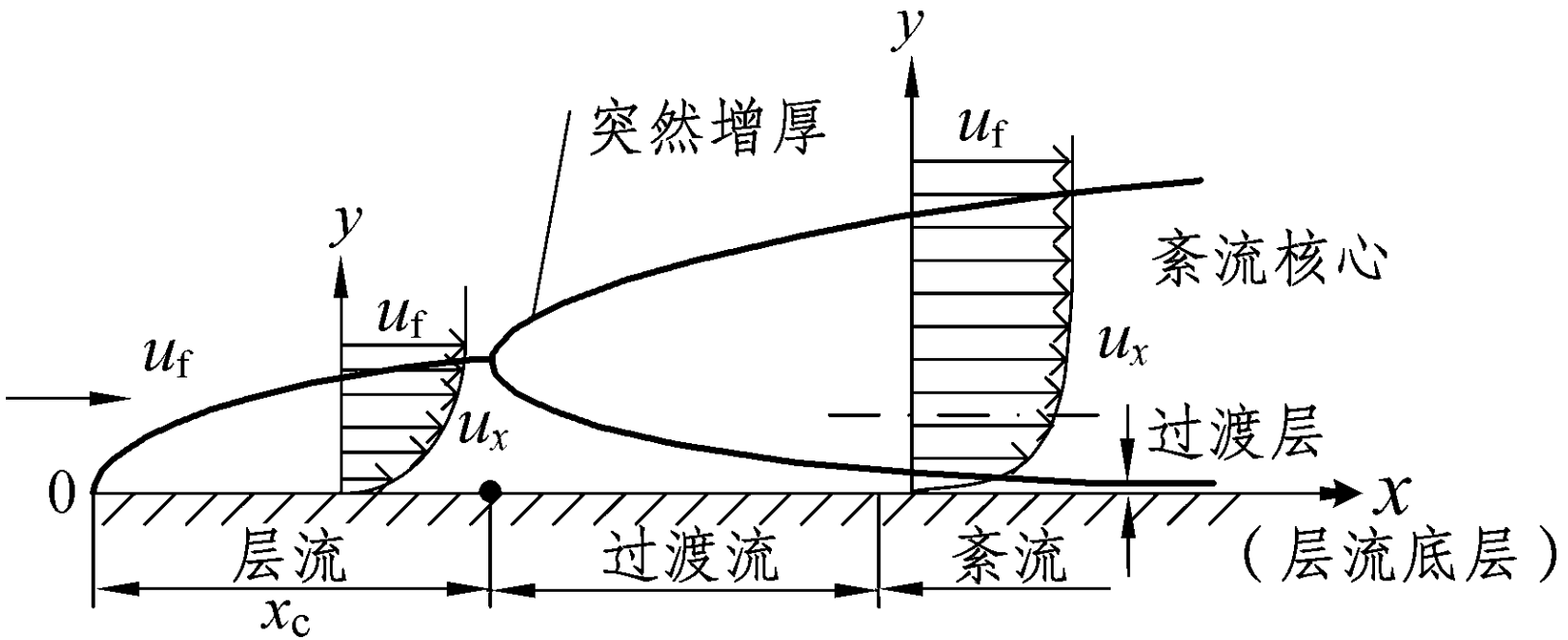
τ ——切向粘性力(维持层流，阻碍流体沿 y 向流动)

主流区：边界层以外流速维持 u_f 基本不变的区域。

在主流区中，$\tau \doteq 0$ 。

流体掠过平板时边界层的形成和发展

设：流体以 u_f （紊流）流进平板前缘



➢ 速度边界层特点：

- 速度边界层的厚度 δ 与板长（定型尺寸）相比是极小值（δ 很薄）。
- 越靠近壁面，速度梯度越大，壁面处速度梯度最大，而主流区几乎保持来流速度不变。
- 近似认为垂直于壁面方向上流体压力不变，即 $\partial p / \partial y = 0$ 。

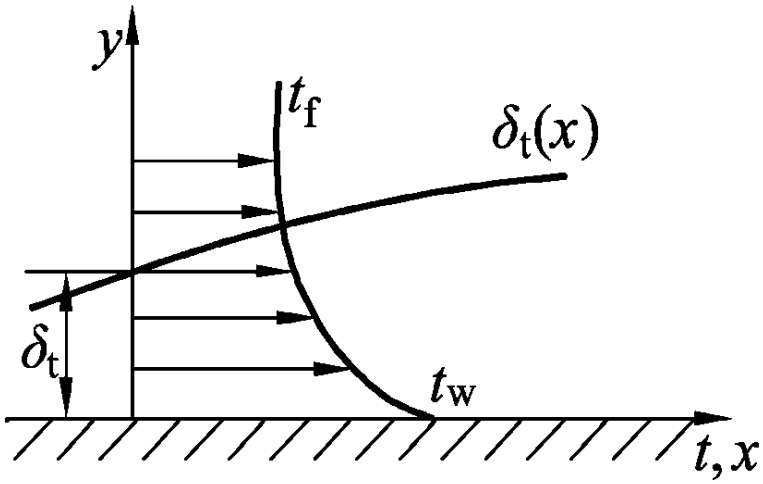
- 层流边界层内，黏性力占主导地位，惯性力较小；紊流边界层内，惯性力占主导地位，黏性力较小，但在层流底层，黏性力始终占主导地位。

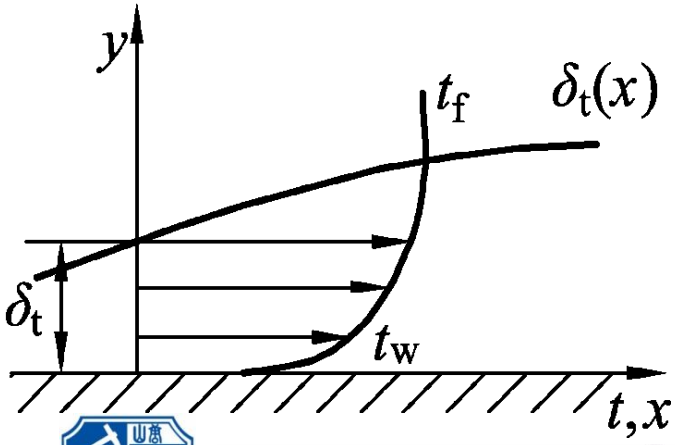
（2）热边界层（温度边界层）

- **定义：**由于温差作用，在壁面处形成的温度梯度很大的薄层。

设：$y=\delta_t$ 处，$\dfrac{t-t_w}{t_f-t_w}=0.99$，则 $0\sim\delta_t$ 为热边界层。

- **温度分布**





➢ 热边界层的特点：

- 热边界层与物体的几何尺寸相比很小，形成一般比速度边界层晚，因传热需要时间；
- 一般$\delta \neq \delta_t$，只有当 $a=v$ 时，二者相等。 δ_t 反映流体的热量扩散能力，与 a 有关，δ 反映流体的动量扩散能力，与v有关 。因此 Pr 数反映了动量和热量在流体中扩散的相对能力；

- 热边界层形态与速度边界层层流段相似。边界层内温度分布呈抛物线型，壁面处温度梯度最大，边界层外可近似看作等温流动。

➢ 对流换热常用准则及其物理意义

① 努谢尔特准则 ***Nu***（未定准则）

$$Nu = \frac{hL}{\lambda} = \frac{h\Delta t}{\lambda \Delta t / L} = \frac{\text{对流换热量}}{\text{导热量}} \qquad (1)$$

反映实际对流换热与假想导热热量传递的比较。

由

$$h = -\frac{\lambda}{\Delta t}\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0} \qquad (2)$$

(2) 代入(1)，得 $$Nu = h\frac{L}{\lambda} = -\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0} \Big/ \frac{\Delta t}{L}$$

Nu 也可看作壁面处的实际温度梯度与厚L 的流体层导热的平均温度梯度之比（又称无量纲温度梯度）。

壁面处的温度梯度↑→h↑→对流换热越强烈。

Nu 反映对流换热强弱。

③ 普朗特准则 *Pr*

$$Pr=\frac{\nu}{a}=\frac{\text{运动黏度}}{\text{热扩散率}}\rightarrow\frac{\text{运动扩散能力}}{\text{热量扩散能力}}$$

Pr 反映物性对换热的影响。

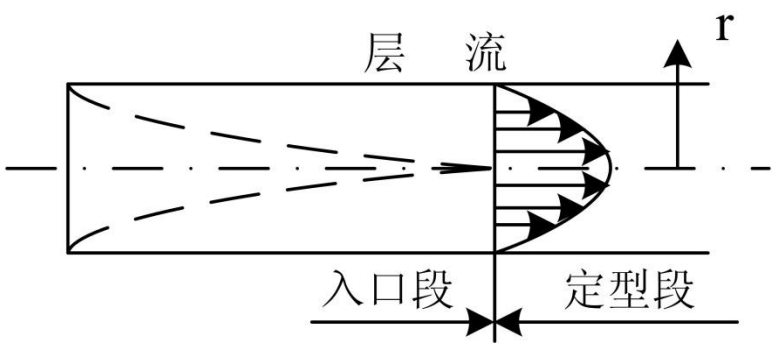
气体的***Pr*** 可近似取常数。

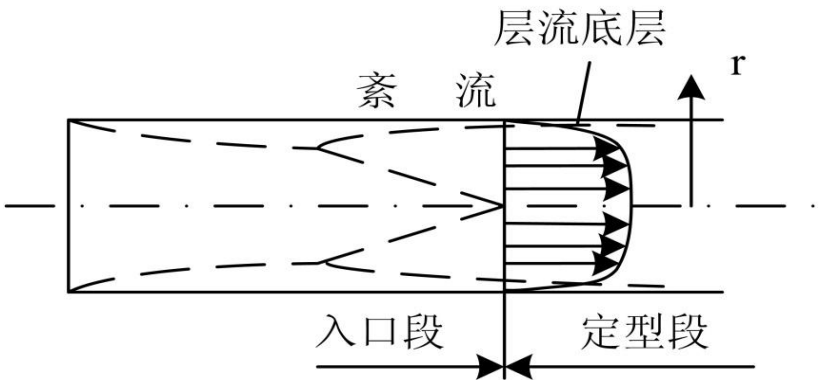
10-4 单相流体强迫对流换热的准则方程

1. 管内强迫流动换热[包括非圆管 (槽) 道]

（1）流动和换热特征

➢ 流动特征





判断题：

- 入口段的平均对流换热系数比充分发展段的平均对流换热系数（）。
- 大
- 小

（3）管内强迫对流换热准则方程（非唯一）

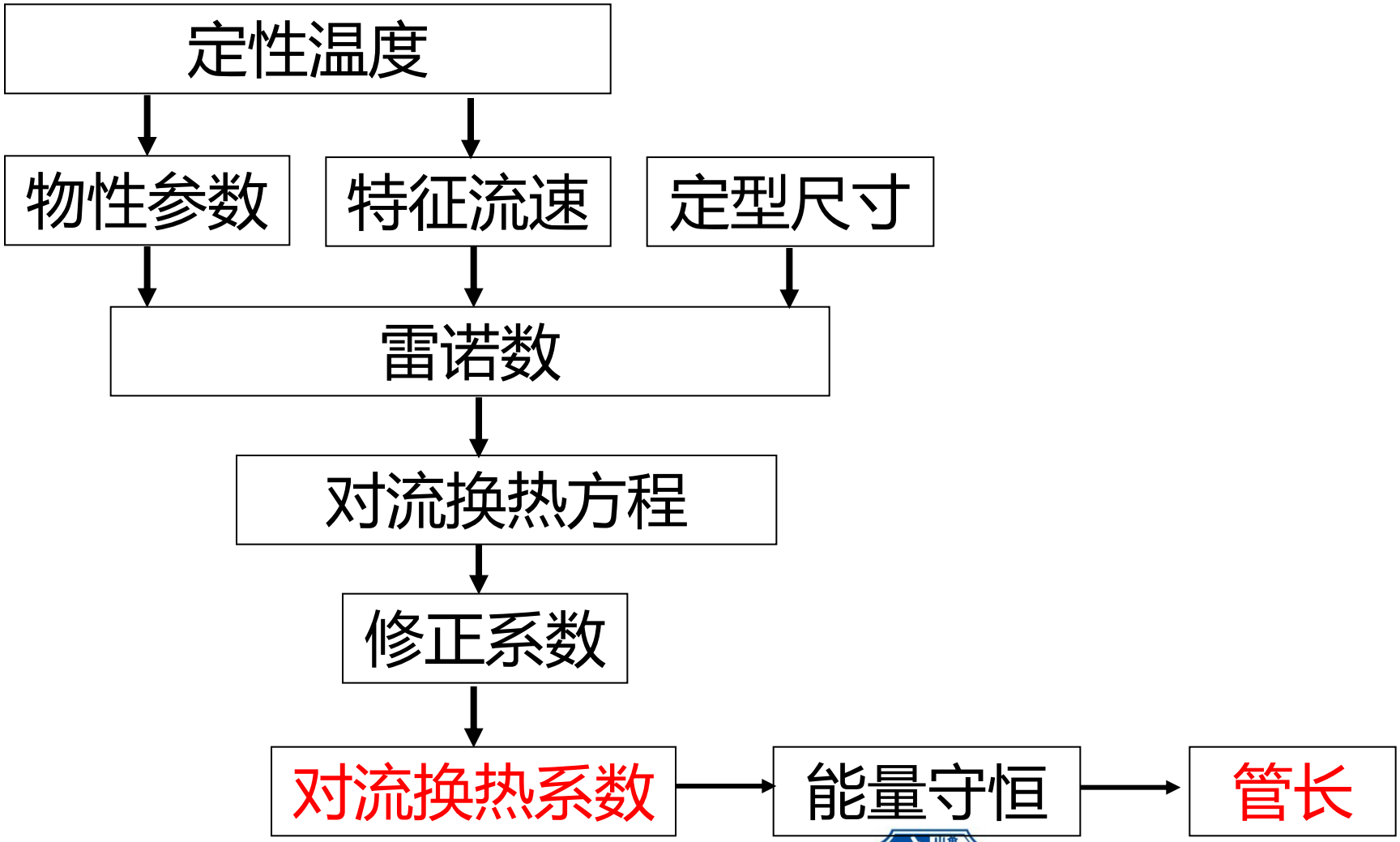
即便是同样的对流换热情况，其准则方程也不是唯一的，不同的科学家可能在不同的规定条件下得到不同的准则方程。多数教材推荐的管内紊流强迫对流换热准则方程如下:

$$Nu_f = 0.023 Re_f^{0.8} Pr_f^{0.4} c_t c_l c_R$$

式中 c_t——温度修正系数;

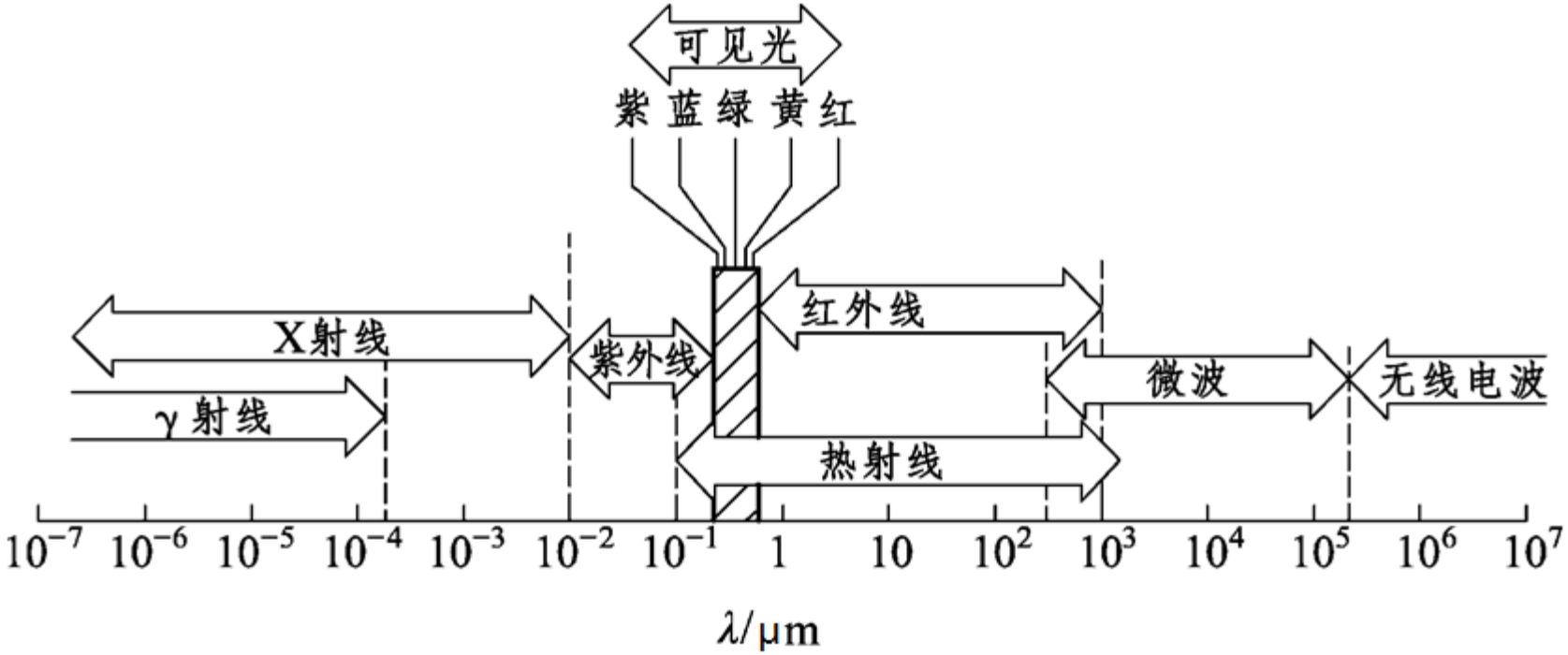
c_l——短管修正系数;

c_R——弯管修正系数。


定性温度
物性参数
特征流速
定型尺寸
雷诺数
对流换热方程
修正系数
对流换热系数
能量守恒
管长

第十一章　辐射换热

P.205：图11.1 不同波长的电磁波谱：



可见光范围：0.38~0.76μm　太阳辐射范围：0.2~2μm

1. 热辐射的本质和特点

热辐射是辐射的一部分。是由于物体自身温度或热运动的原因而激发产生的电磁波（物体内能转化为电磁波），具有显著的热效应。

所有波长的电磁波（$\lambda = 0 \sim \infty$）都具有热效应，但热效应最显著的波段为 $\lambda = 0.1 \sim 1000\mu m$（部分紫外线 + 可见光 + 红外线）。各文献划分不完全相同。

辐射传热是一种特殊的热量传递方式，与导热、对流相比，有以下几点区别：

- 非接触传热。不需中间介质，在真空中也能传递（传递效率最高）；
- 能量传递过程中，其形式发生变化。

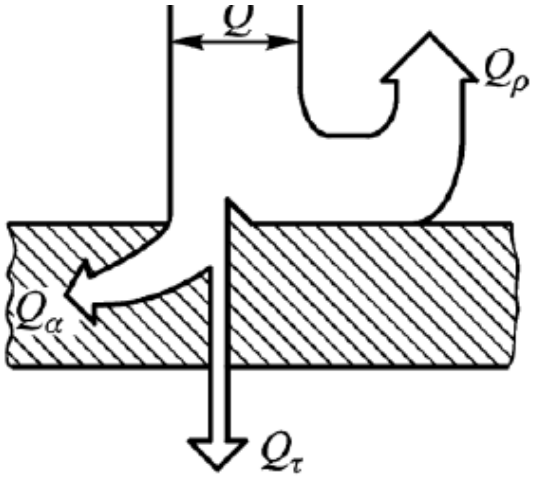
热能（发射表面）→辐射能→热能（接收表面）

- 高、低温物体双向辐射换热。0 K以上的物体都具有辐射能力。

2. 吸收比（率）、反射比（率）和透射比（率）

根据能量守恒 $G=G_\rho+G_\tau+G_\alpha$

反射　　透射　　吸收



G —— 投射到物体上的总能量。

反射率 $\rho=\dfrac{G_\rho}{G}$　　透射率 $\tau=\dfrac{G_\tau}{G}$　　吸收率 $\alpha=\dfrac{G_\alpha}{G}$

$$\rho+\tau+\alpha=1$$

黑体：$\alpha = 1$　　白体：$\rho = 1$　　透明体：$\tau = 1$。

- 对于一般不透明固体和液体：$\tau = 0$

吸收和反射几乎都在表面进行，因此物体表面状况对其吸收和反射特性影响很大。

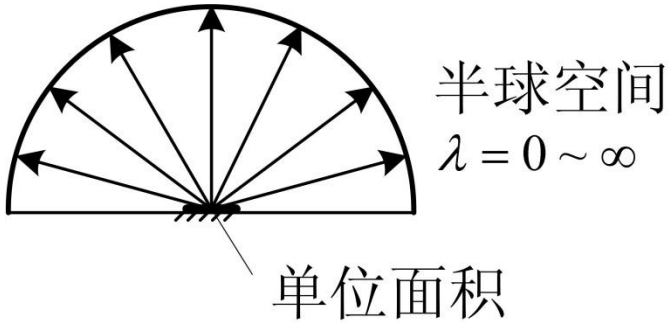
- 对纯气体: $\rho = 0$

分子间距大，没有致密表面，分子本身反射为散射。吸收和透射是在整个气体容积内进行，与气体的内部特征有关，而与其界面状况无关。

3. 辐射力和有效辐射

(1) 辐射力 E、单色(光谱)辐射力E_λ和波段辐射力ΔE

辐射力E——单位时间内、单位辐射面积向其上半球空间所发射的全波长的辐射能总量(能流密度)（W/m^2）。



11-2 热辐射的基本定律

1. 斯忒（蒂）芬——玻尔兹曼定律（四次方定律）

$$E_b = \sigma_b T^4 \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

或 $$E_b = c_b \left(\frac{T}{100}\right)^4 \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

式中

$\sigma_b = 5.67\times10^{-8} \quad (\mathrm{W/m^2\cdot K^4})$ ——黑体辐射常数

$c_b = 5.67 \quad (\mathrm{W/m^2\cdot K^4})$ ——黑体辐射系数

实际物体的辐射力为: $E = \varepsilon E_b$

2. 普朗克定律 —— 不同温度下黑体的单色辐射力随波长的分布规律。

其数学表达式为：

$$E_{b\lambda} = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} \qquad \mathrm{W/m^3}$$

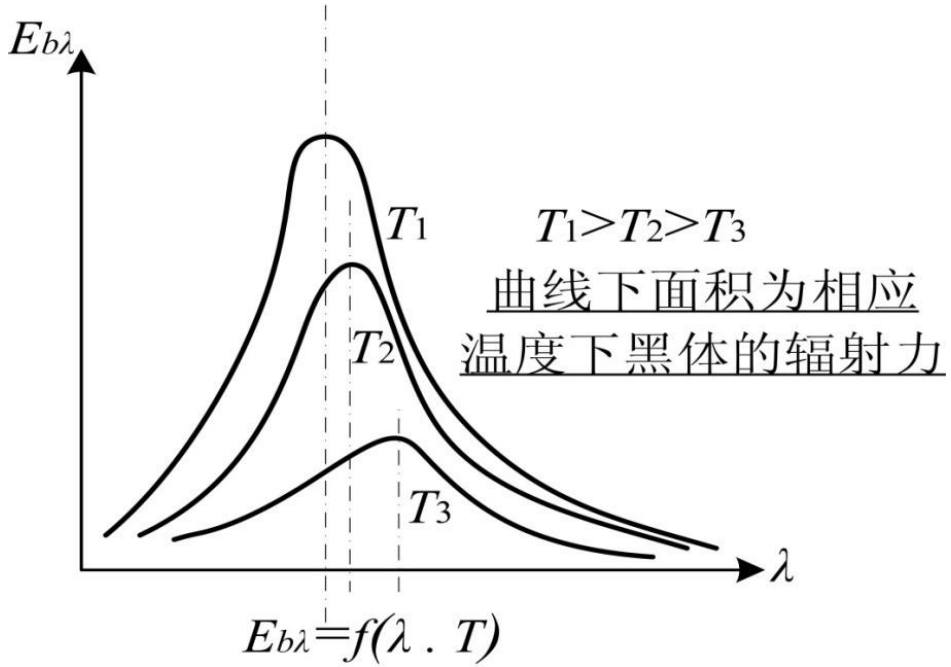
式中：$c_1 = 3.742 \times 10^{-16} \quad \mathrm{W \cdot m^2}$ ——普朗克第一常数；

$c_2 = 1.4387 \times 10^{-2} \quad \mathrm{m \cdot K}$ ——普朗克第二常数。

λ ——波长，m (教材为另一套单位)

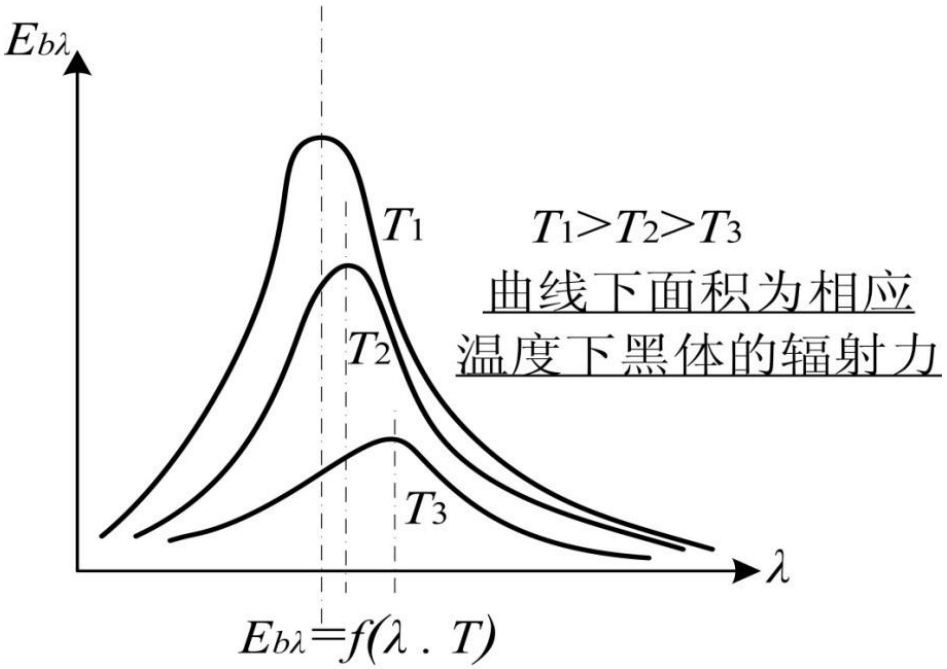
$$E_b = \int_0^{\infty} E_{b,\lambda} \mathrm{d}\lambda \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

图11.5为
放大的局部图：



讨论：

- $T\uparrow \rightarrow E_{b\lambda}\uparrow \rightarrow E_b\uparrow$；
- $\lambda \rightarrow 0$ 或 $\lambda \rightarrow \infty$，$E_{b\lambda} \rightarrow 0$；
- 对应 $E_{b\lambda max}$ 的波长记为λ_{max}，$T\uparrow \rightarrow \lambda_{max}$ 向短波方向移动。即$T\uparrow$，λ_{max}越小。



3. 维恩位移定律

由：$\dfrac{\mathrm{d}E_{\mathrm{b}\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}=0 \rightarrow E_{\mathrm{b}\lambda\max} \quad \rightarrow$

$$\lambda_{\max}\cdot T=2.8967\times10^{-3} \quad (\mathrm{m}\cdot\mathrm{K})$$

利用维恩定律，可测得 $\lambda_{\max}$ 后反求黑体表面温度。

实际物体光谱辐射力按波长的分布规律不完全符合普朗克定律，但大趋势一致。

在工业温度范围内（2000 K以下），热辐射波长在 0.38 ~100 μm，且大部分能量在 0.76 ~20 μm 的红外线区段。

太阳表面温度高达 5800 K，可见光（$\lambda = 0.38 \sim 0.76$ μm）热效应约占其总热效应的 40 %。

温度升高，短波部分的热辐射能量增加 (普朗克定律)。

某一波段黑体的辐射能：

$$\Delta E_{\mathrm{b}} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_{\mathrm{b}\lambda} \mathrm{d}\lambda$$

$E_{\mathrm{b}\lambda}$ ——普朗克定律表达式（11.6）

积分复杂，工程上常利用黑体辐射函数表进行计算。

$$\Delta E_{\mathrm{b}} = E_{\mathrm{b}(\lambda_1-\lambda_2)} = F_{\mathrm{b}(\lambda_1-\lambda_2)} E_{\mathrm{b}} = (F_{\mathrm{b}(0-\lambda_2)} - F_{\mathrm{b}(0-\lambda_1)}) E_{\mathrm{b}}$$

$\boldsymbol{F_{\mathrm{b}\lambda}}$ ——黑体在 0 至 λ 波段区间的辐射力占同温度下黑体全波辐射力的百分比。$\boldsymbol{F_{\mathrm{b}\lambda} = f\ (\lambda T)}$

4. 基尔霍夫定律

（1）实际物体表面的黑度（发射率）、单色黑度

黑度：$\varepsilon = \dfrac{E}{E_{\mathrm{b}}}$

E —— 实际物体辐射力

E_{b} —— 同温度下黑体辐射力

单色黑度：$\varepsilon_{\lambda} = E_{\lambda} / E_{\mathrm{b}\lambda} \neq \mathrm{const}$

由黑度的定义式，可进一步得

$$\alpha = \varepsilon$$

由于α、ε均为物体的辐射特性，只取决于本身的温度，即使不在热平衡条件下，上式仍成立。

对漫灰表面、工程温度下，基尔霍夫定律数学表达式为：

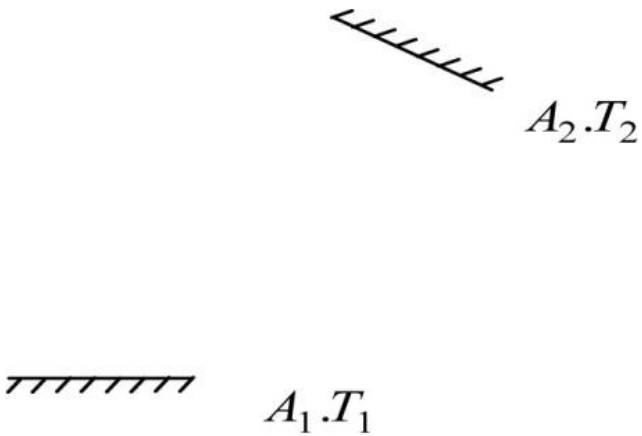
$$\frac{E}{\alpha} = E_{\mathrm{b}}$$

或

$$\alpha \equiv \varepsilon$$

11-3 角系数

1. 角系数的定义及其特性



（1）角系数的定义:

$$X_{1,2}=\frac{\Phi_{1-2}}{\Phi_1}$$

式中 Φ_{1-2} ——A_1发出的能量中落到 A_2上的部分；

Φ_1——A_1发出的总能量。

（2）角系数的特性:

① 相对性（互换性）：

当两黑体表面间进行辐射传热时，表面1辐射到表面2的辐射能为

$$\Phi_{1\to 2} = E_{b1} A_1 X_{1,2}$$

表面2辐射到表面1的辐射能为

$$\Phi_{2\to 1} = E_{b2} A_2 X_{2,1}$$

由于两表面均为黑体，表面接收到的辐射能全部吸收，所以两表面间的净辐射换热量为

$$\Phi_{1,2} = E_{b1} A_1 X_{1,2} - E_{b2} A_2 X_{2,1}$$

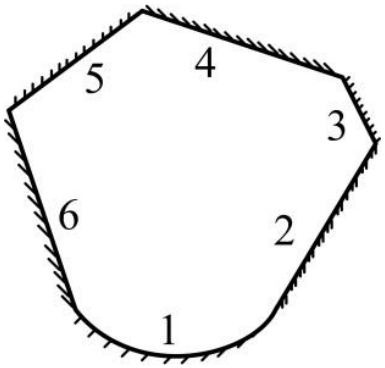
如果两表面温度相等，则净辐射换热量$\Phi_{1,2}$=0，且E_{b1}=E_{b2}，所以有

$$A_1 X_{1,2} = A_2 X_{2,1}$$

相对性（互换性）由两黑体间的热平衡导出，但因为角系数是纯几何参数，故普遍适用于其它漫射表面。

② 完整性：由n 个表面所组成的封闭空腔中

$$\sum_{j=1}^{n} X_{i,j} = X_{i,1} + X_{i,2} + \cdots + X_{i,n} = 1$$

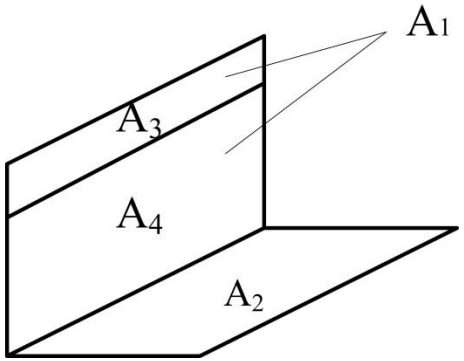


当表面 i 是平面或凸面时，$X_{i,i} = 0$

③ 分解性：

- 设$A_1=A_3+A_4$

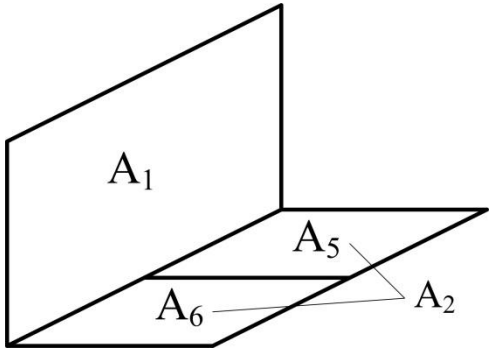
$$A_1X_{1,2}=A_3X_{3,2}+A_4X_{4,2}$$



- 设$A_2=A_5+A_6$

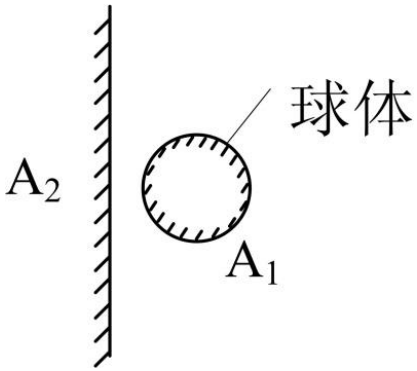
$$A_1X_{1,2}=A_1X_{1,5}+A_1X_{1,6}$$

$$X_{1,2}=X_{1,5}+X_{1,6}$$



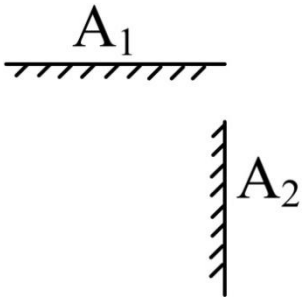
例2　靠近无限大平壁的球体或长圆柱体

$$X_{1,2}=0.5$$



例3　相互垂直向外的平面

$$X_{1,2}=X_{2.1}=0$$



(利用几何形状和相对位置判断)

判断题：

1.辐射表面的温度越高，角系数越大。

选择题：

当i是非凹面（平面或凸面）时，Xi,i的数值是（ ）

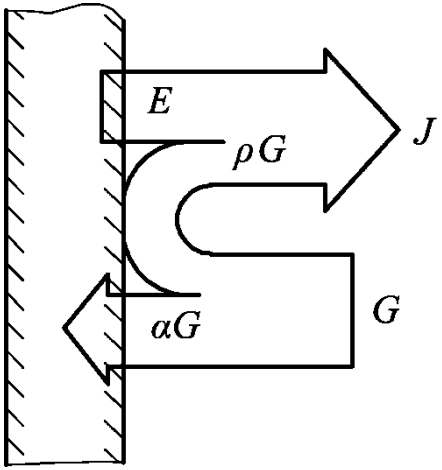
A. $X_{i,i}=1$

B. $X_{i,i}=0$

C. 无法判断

2. 灰体表面间的辐射换热

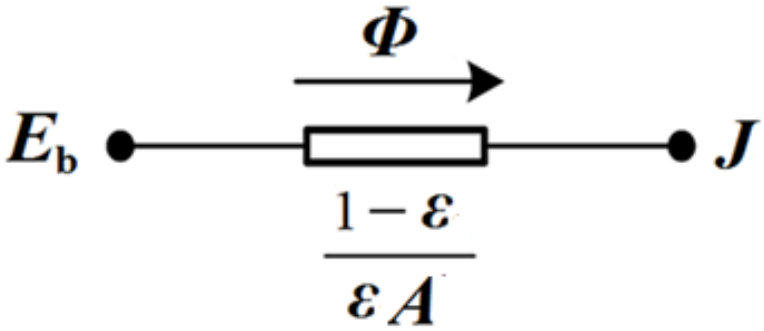
（1）有效辐射J——单位时间离开单位表面的总辐射能



对灰表面：

$$J = E + \rho G = \varepsilon E_{\mathrm{b}} + (1-\alpha)G \qquad (1)$$

式中 $\dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}$ ——灰表面的表面热阻。

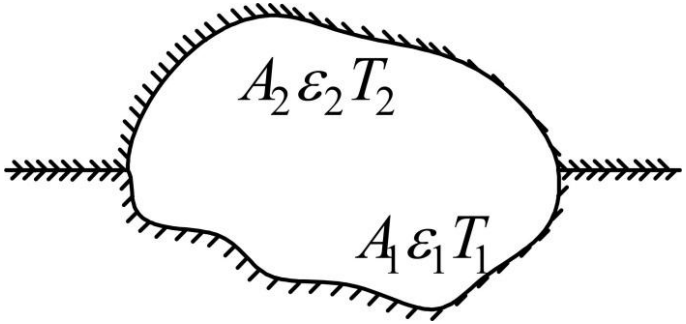


表面热阻网络图

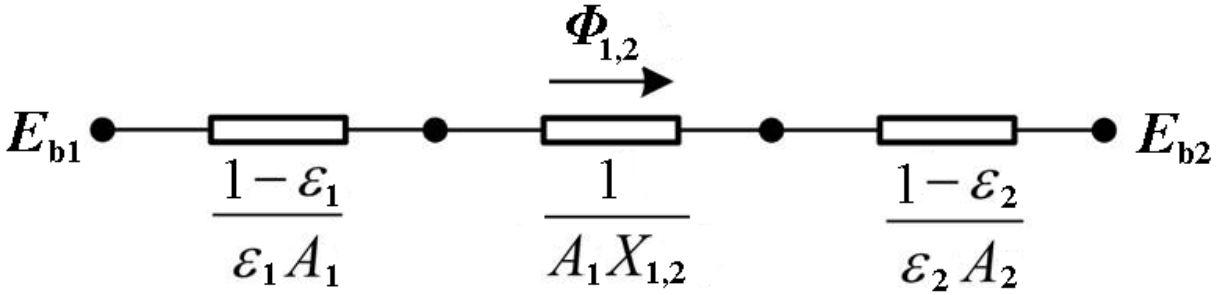
表面热阻可以理解为非黑表面而形成的相当热阻。

（2）两封闭灰表面间的辐射换热

$$\Phi_{1,2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}+\dfrac{1}{A_1 X_{1,2}}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$



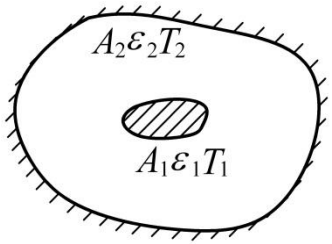
热阻网络图：

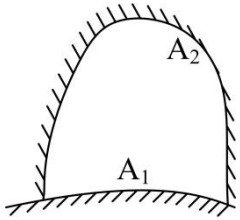


(3) 辐射换热计算实例

① 空腔内物体与空腔内壁间的辐射换热

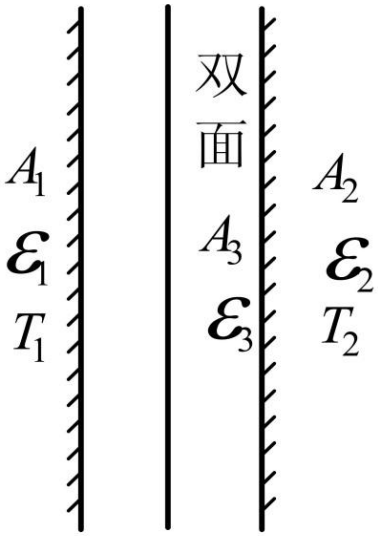
设A_1 为非凹表面，则$X_{1,2}=1$





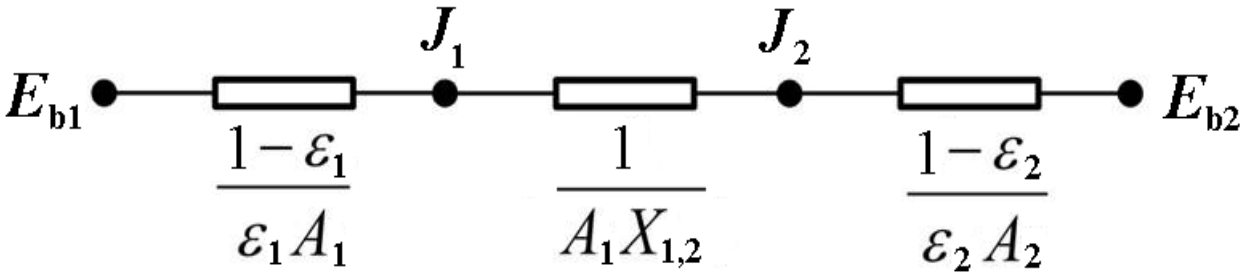
$$\Phi_{1,2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}+\dfrac{1}{A_1X_{1,2}}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}+\dfrac{1}{A_1}+\dfrac{1}{A_2}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1\right)}$$

③ 遮热板

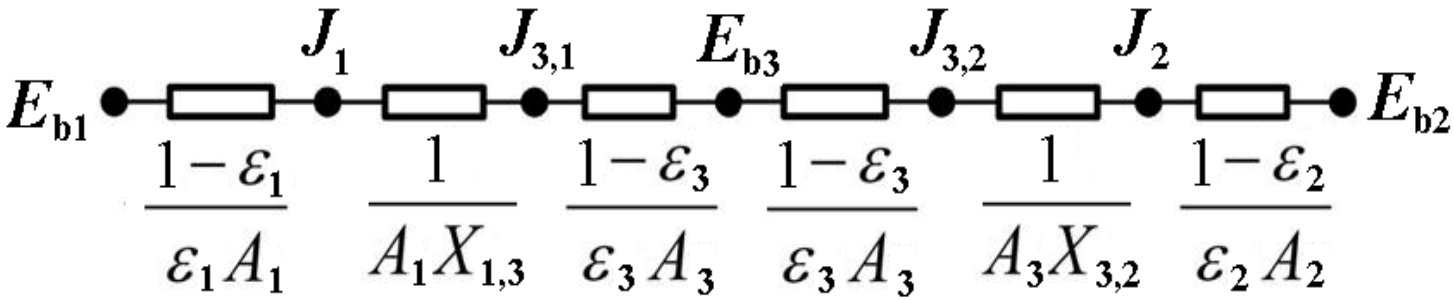


两平行平板间插入遮热板

无遮热板时：



有遮热板时：



若 $A_1 = A_2 = A_3 = A$， $X_{1,2} = X_{1,3} = X_{2,3} = 1$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon$$

则无遮热板时总热阻为 $\Sigma R_{1,2} = 2\dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon A} + \dfrac{1}{A}$

有一块遮热板时总热阻为

$$\Sigma R_{1,2,3}=4\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}+\frac{2}{A}=2\left(2\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}+\frac{1}{A}\right)$$

$$\Phi_{1,2,3}=\frac{1}{2}\Phi_{1,2}$$

n 块遮热板时?

如装液化气体钢瓶即为多层、真空结构。

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第十二章 传热过程和换热器热计算基础

2. 传热过程

传热过程：冷热流体通过固体间壁的换热过程。

热流量计算公式: $\Phi = kA\Delta t = kA(t_{f1} - t_{f2})$

热流密度计算公式: $q = k(t_{f1} - t_{f2})$

式中 k——传热系数

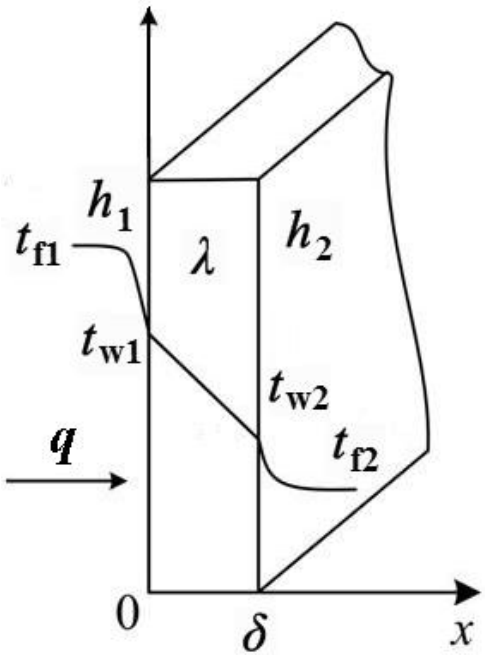
k 越大，表示该传热系统的传热能力越强。

影响因素：

两流体的物性、流动情况、温度；固体壁的形状、物性、厚度等。

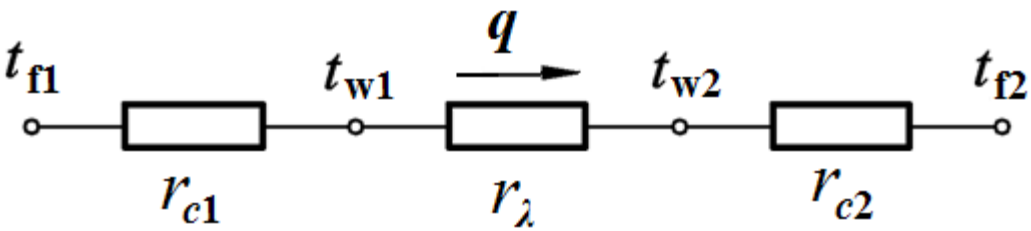
（1）通过无限大平壁的传热过程

（一维、稳态、无内热源）



通过大平壁传热的

热阻网络图如下：



传热过程单位面积的总热阻 r_k 为三个局部热阻之和。

即 $$r_k = r_{h_1} + r_\lambda + r_{h_2} = \frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}$$

传热系数定义：单位面积总传热热阻的倒数。

单层平壁: $$k = \frac{1}{r_k} = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} \quad \mathrm{W/(m^2 \cdot}$$

多层平壁：

$$k=\frac{1}{r_{\mathrm{k}}}=\frac{1}{\frac{1}{h_1}+\sum_{i=1}^{n}\frac{\delta_i}{\lambda_i}+\frac{1}{h_2}}\quad \mathrm{W/(m^2\cdot ^\circ C)}$$

通过单层平壁的热流密度：

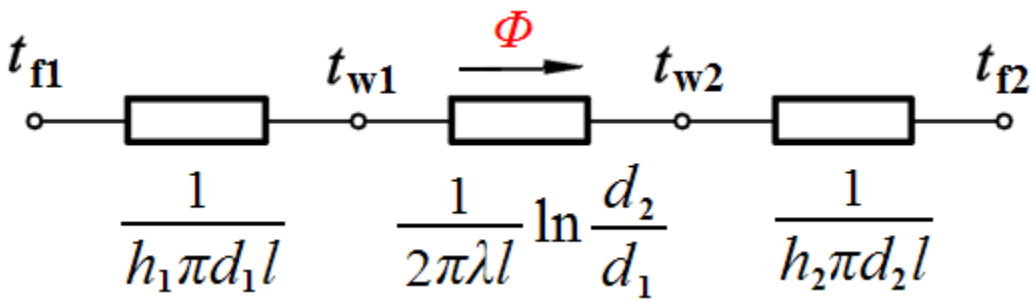
$$q=k(t_{\mathrm{f1}}-t_{\mathrm{f2}})=\frac{(t_{\mathrm{f1}}-t_{\mathrm{f2}})}{r_{\mathrm{k}}}=\frac{(t_{\mathrm{f1}}-t_{\mathrm{f2}})}{\frac{1}{h_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h_2}}$$

通过多层平壁的热流密度：

$$q=\frac{t_{\mathrm{f}1}-t_{\mathrm{f}2}}{\frac{1}{h_1}+\sum_{i=1}^{n}\frac{\delta_i}{\lambda_i}+\frac{1}{h_2}}$$

（2）通过圆筒壁的传热(一维、稳态、无内热源)

热阻网络图：



总传热热阻：$R_k = \frac{1}{h_1\pi d_1 l} + \frac{1}{2\pi\lambda l}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{h_2\pi d_2 l}$

通过圆筒壁的传热面积沿热流方向是变化的，因此传热系数的计算应选定基准面。

工程上习惯以外壁面积 A_2 作为传热计算的基准面积，此时，通过单层无限长圆筒壁的传热量为：

$$\Phi = \frac{\pi l d_2 \Delta t}{\frac{d_2}{d_1}\cdot\frac{1}{h_1} + \frac{d_2}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{h_2}} = kA_2\Delta t = k\pi d_2 l \Delta t$$

传热系数为： $$k=\frac{1}{\frac{d_2}{d_1}\cdot\frac{1}{h_1}+\frac{d_2}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1}+\frac{1}{h_2}}$$

也可以圆管内壁面积 A_1 作为基准面积进行计算，此时公式作相应的变化即可。

多层圆筒壁的热流量：

$$\Phi=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{\frac{1}{h_1\pi d_1 l}+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\pi\lambda_i l}\ln\frac{d_{i+1}}{d_i}+\frac{1}{h_2\pi d_{n+1}l}}$$

多层圆筒壁的传热系数(以外壁面为基准面积):

$$k=\frac{1}{\frac{d_2}{d_1h_1}+\sum\frac{d_2}{2\lambda_i}\ln\frac{d_{i+1}}{d_i}+\frac{1}{h_2}}$$

通过圆筒壁的传热也可用通过单位管长的热流量表示，即

$$q_l=\frac{\Phi}{l}$$

11-2 传热的增强和削弱

1. 强化传热

——应用热力学原理采取相应的措施增强传热效果。

措施：

- 提高流体的流速、增强流体的湍流程度；
- 改良流体物性；
- 增大传热面积等。

因为传热总热阻为串联热路总热阻，其中局部热阻最大处就成为了传热过程的瓶颈，因此应设法减小瓶颈热阻。

例如：在表面传热系数较小的一侧采用肋壁（增大传热面积），可以减小该处的局部热阻，从而减小传热总热阻。

3. 传热的削弱

（1）临界热绝缘直径

工业上除需要强化传热外，常常还需要削弱传热（保热或保暖）。常采用增加附加层以增加总导热热阻的方法。

- 对于平壁，增加附加层总是有利于削弱传热的；

$$d_c = \frac{2\lambda_{ins}}{h_2}$$

式中　d_c——临界热绝缘直径

λ_{ins}——包裹层的导热系数

当 $d_x=d_c$ 时，正好对应总热阻的最小值（由强化传热转向削弱传热）。包裹外径大于 d_c 之后，包裹层越厚，保温效果越好。

临界热绝缘直径 d_c 较小，因此只对外径很小的圆柱散热表面考虑此问题，一般工程上所用热力管道管径都大于 d_c。

输电导线属于外径很小的圆柱散热表面，当其外径等于d_c时，散热量最大。因此设计时应使外径尽量接近或等于d_c。

判断题：

在管径较小的情况下，需要考虑临界热绝缘直径的问题 √

下列说法正确的是 C 。

A、平板和圆管加厚都能强化传热

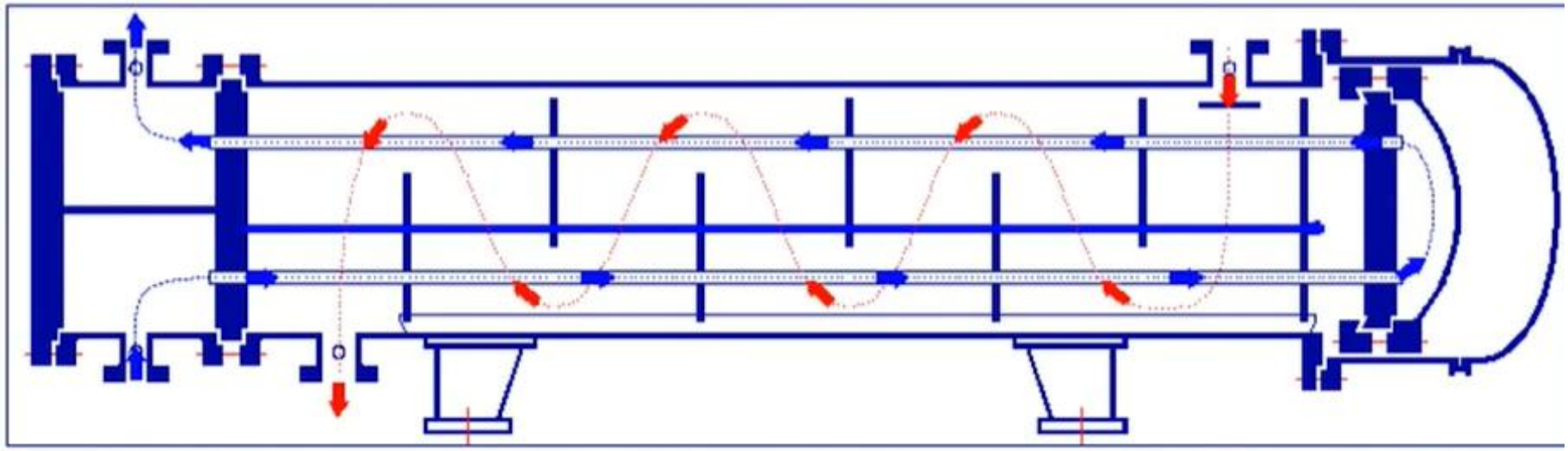
B、平板和圆管加厚都定能削弱传热

C、平板加厚定能削弱传热，而圆管加厚不一定

D、平板加厚定能强化传热，而圆管加厚不一定

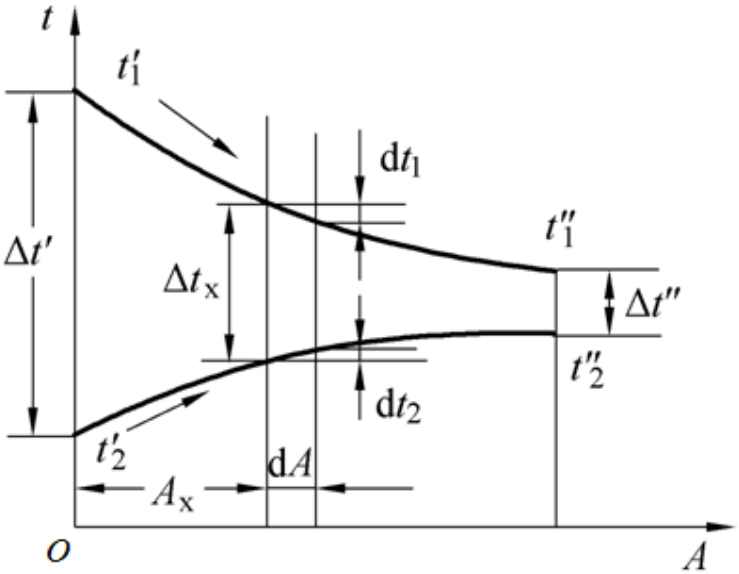
11-3 换热器简介

可以实现使热量从热流体传给冷流体的设备，统称为换热器。



冷、热流体的对数平均温差为：

$$\Delta t_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}} = \frac{\Delta t'' - \Delta t'}{\ln \dfrac{\Delta t''}{\Delta t'}}$$



或 $$\Delta t_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta t_{\max} - \Delta t_{\min}}{\ln \dfrac{\Delta t_{\max}}{\Delta t_{\min}}}$$

逆流时 Δt_m 的计算公式与顺流相同，只是注意：

$$\Delta t' = t_1' - t_2'' \qquad \Delta t'' = t_1'' - t_2'$$

简化计算：

$$当\frac{\Delta t_{max}}{\Delta t_{min}} \le 2时，可取 \qquad \Delta t_m = \frac{\Delta t_{max} + \Delta t_{min}}{2}$$

相对误差 < 4%。

11-5 换热器的热计算

- 平均温差法
- 效能-传热单元法（ε-NTU法）

本章只介绍平均温差法的热计算。

- 传热方程 $$\Phi = kA\Delta t_{\mathrm{m}}$$

- 热平衡方程 $$\Phi = q_{\mathrm{m}1}c_{p1}(t_1' - t_1'') = q_{\mathrm{m}2}c_{p2}(t_2'' - t_2')$$

$$kA\Delta t_{\mathrm{m}} = q_{\mathrm{m}1}c_{p1}(t_1' - t_1'') = q_{\mathrm{m}2}c_{p2}(t_2'' - t_2')$$

换热器的热计算分为设计计算和校核计算。

（1）设计计算

已知：q_{m1}、q_{m2}、k、三个温度（或 4 个温度加 1 个流量），可求得对数平均温差，然后再求Φ1或Φ2（即Φ），最后由传热方程求得A。

例1 油的初始温度为180°C，c_p=2.1 kJ/（kg·°C），流量为 0.1 kg/s，把流量为 0.1 kg/s的水从35°C加热到 95°C，水的比热为 4.17 kJ/（kg·°C），），换热器传热系数 k=50 W/（m^2 • K），试求所需的换热器面积 A。

解： 根据热平衡

$$q_{m1}c_{p1}(t_1'-t_1'')=q_{m2}c_{p2}(t_2''-t_2')$$

$$t_1''=t_1'-\frac{c_{p2}}{c_{p1}}(t_2''-t_2')$$

$$=180-\frac{4.17}{2.1}(95-35)=60.86$$

$\because$ $t_2''>t_1''$ $\therefore$ 换热器只能采用逆流布置。

$$\Delta t' = t_1' - t_2'' = 180 - 95 = 85\ (\ ^\circ\mathrm{C}\ ),$$

$$\Delta t'' = t_1'' - t_2' = 60.86 - 35 = 25.86\ (\ ^\circ\mathrm{C}\ )$$

$$\Delta t_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

$$= \frac{85 - 25.86}{\ln \dfrac{85}{25.86}} = 49.7\ (\ ^\circ\mathrm{C}\ )$$

$$\Phi = q_{m1} c_{p1} (t_1' - t_1'') = q_{m2} c_{p2} (t_2'' - t_2')$$

$$\Phi = q_{m2} c_{p2} (t_2'' - t_2') = 0.1 \times 4.17 (95 - 35) = 25.02 \text{ kW}$$

$$A = \frac{\Phi}{k \Delta t_m} = \frac{25.02 \times 1000}{50 \times 49.7} = 10.07 \text{ m}^2$$